

建设项目环境影响报告表

(污染影响类)

项目名称： 神雁细胞研发实验室项目

建设单位（盖章）： 平潭神雁生物科技有限公司

编制日期： 2021年10月

中华人民共和国生态环境部制

打印编号: 1636530080000

编制单位和编制人员情况表

项目编号	6bg677		
建设项目名称	神雁细胞研发实验室项目		
建设项目类别	45—098专业实验室、研发（试验）基地		
环境影响评价文件类型	报告表		
一、建设单位情况			
单位名称（盖章）	平潭神雁生物科技有限公司		
统一社会信用代码	91350128MA8T1RAR1X		
法定代表人（签章）	卢屹楠		
主要负责人（签字）	陈大秀		
直接负责的主管人员（签字）	陈大秀		
二、编制单位情况			
单位名称（盖章）	辽宁丰木生态环境技术有限公司		
统一社会信用代码	91210703MA10Y8DY7E		
三、编制人员情况			
1. 编制主持人			
姓名	职业资格证书管理号	信用编号	签字
牛勇	2016035650352015650101000006	BH026922	牛勇
2. 主要编制人员			
姓名	主要编写内容	信用编号	签字
牛勇	项目基本情况、项目由来、环境简述、工程分析、环境影响分析、环境风险分析评价分析、污染治理措施评述、环保投资和环境经济损益分析、污染物排放总量控制、选址可行性及产业政策符合性分析、环境管理与环境监测、结论与建议	BH026922	牛勇

本证书由中华人民共和国人力资源和社会保障部、环境保护部批准颁发。它表明持证人通过国家统一组织的考试,取得环境影响评价工程师的职业资格。

This is to certify that the bearer of the Certificate has passed national examination organized by the Chinese government departments and has obtained qualifications for Environmental Impact Assessment Engineer.



Ministry of Human Resources and Social Security
The People's Republic of China



编号: HP 00019302
No.



650105197309101345

牛勇

持证人签名:
Signature of the Bearer

管理号:
File No.

2016035650352015650101000006 Issued on

姓名: 牛勇
Full Name

性别: 女
Sex

出生年月: 19730910
Date of Birth

专业类别:
Professional Type

批准日期: 201605
Approval Date

签发单位盖章:
Issued by

签发日期: 2016 年 11 月 8 日

附1

编制单位承诺书

本单位辽宁丰木生态环境技术有限公司（统一社会信用代码91210703MA10Y8DY7E）郑重承诺：本单位符合《建设项目环境影响报告书（表）编制监督管理办法》第九条第一款规定，无该条第三款所列情形，不属于（属于/不属于）该条第二款所列单位；本次在环境影响评价信用平台提交的下列第1项相关情况信息真实准确、完整有效。

1. 首次提交基本情况信息
2. 单位名称、住所或者法定代表人（负责人）变更的
3. 出资人、举办单位、业务主管部门或者挂靠单位等变更的
4. 未发生第3项所列情形、与《建设项目环境影响报告书（表）编制监督管理办法》第九条规定的符合性发生变更的
5. 编制人员从业单位已变更或者已调离从业单位的
6. 编制人员未发生第5项所列情形，全职情况发生变更、不再属于本单位全职人员的
7. 补正基本情况信息

承诺单位(公章):

2021 年 11 月 9 日



附2

编制人员承诺书

本人牛勇（身份证件号码650105197309101345）郑重承诺：
本人在辽宁丰木生态环境技术有限公司（统一社会信用代码
91210703MA10Y8DY7E）全职工作，本次在环境影响评价信用平台提交的下列第5项相关情况信息真实准确、完整有效。

1. 首次提交基本情况信息
2. 从业单位变更的
3. 调离从业单位的
4. 建立诚信档案后取得环境影响评价工程师职业资格证书的
5. 被注销后从业单位变更的
6. 被注销后调回原从业单位的
7. 编制单位终止的
8. 补正基本情况信息

承诺人(签字): 牛勇

2021 年 11 月 9 日

建设项目环境影响报告书（表） 编制情况承诺书

本单位 辽宁丰木生态环境技术有限公司（统一社会信用代码 91210703MA10Y8DY7E）郑重承诺：本单位符合《建设项目环境影响报告书（表）编制监督管理办法》第九条第一款规定，无该条第三款所列情形，不属于（属于/不属于）该条第二款所列单位；本次在环境影响评价信用平台提交的由本单位主持编制的 神雁细胞研发实验室项目 环境影响报告书（表）基本情况信息真实准确、完整有效，不涉及国家秘密；该项目环境影响报告书（表）的编制主持人为 牛勇（环境影响评价工程师职业资格证书管理号 20160356503520156501010000006，信用编号 BH026922），主要编制人员包括 牛勇（信用编号 BH026922）（依次全部列出）等 1 人，上述人员均为本单位全职人员；本单位和上述编制人员未被列入《建设项目环境影响报告书（表）编制监督管理办法》规定的限期整改名单、环境影响评价失信“黑名单”。

承诺单位（公章）：

2021 年 11 月 9 日



一、建设项目基本情况

建设项目名称	神雁细胞研发实验室项目		
项目代码	2110-350128-04-02-869508		
建设单位联系人		联系方式	5
建设地点	平潭综合实验区中山大道中段 288 号新兴产业园示范区 4 号楼		
地理坐标	E119°44'35.958", N25°34'33.736"		
国民经济行业类别	M7340 医学研究和试验发展	建设项目行业类别	98 专业实验室、研发（试验）基地
建设性质	☒ 新建（迁建） ☐ 改建 ☐ 扩建 ☐ 技术改造	建设项目申报情形	☒ 首次申报项目 ☐ 不予批准后再次申报项目 ☐ 超五年重新审核项目 ☐ 重大变动重新报批项目
项目审批（核准/备案）部门（选填）	平潭综合实验区行政审批局	项目审批（核准/备案）文号（选填）	闽发改备[2021]A090206 号
总投资（万元）	260	环保投资（万元）	6
环保投资占比（%）	2.31%	施工工期	1 个月
是否开工建设	☒ 否 ☐ 是：_____	用地（用海）面积（m ² ）	2550.38
专项评价设置情况	无		
规划情况	相关规划名称：《平潭综合实验区芦洋组团及周边区域控制性详细规划》 审批机关：平潭综合实验区自然资源与生态环境局 审批文件名称及文号：/		
规划环境影响评价情况	相关规划名称：《平潭新兴产业园区（芦洋核心区）规划环境影响报告书》 审批机关：平潭综合实验区自然资源与生态环境局 审批文件名称及文号：/		
规划及规划环境影响评价	（1）建设项目与相关规划的符合性 本项目拟建于平潭综合实验区中山大道中段 288 号新兴产业园示范区 4 号楼，属于平潭综合实验区芦洋组团，对照《平潭综合实验区芦洋组团及周边区域控制性详细规划》平潭综合实验区芦洋组团及周边区域规划如下： 规划范围：本控规适用于芦洋组团及周边区域（以下简称“本片区”），范围东至和平大道，南至强盛路，西至中山大道，北至南岛路。规划范围包括芦洋核心区和周边区域，其中芦洋核心区面积 608.58 公顷，周边区域面积 961.40 公顷），规划总面积 1563.98 公		

符合性分析	顷。 功能定位：活力高效的产业提升区，绿色生态的产城融合区。 规划分区：芦洋核心区、瓦瑶居住区、高铁功能区以及农业农村区。 土地利用规划：片区规划城市建设用地包括芦洋核心区和瓦瑶居住区的建设用地合计 689.15 公顷，规划保留村庄建设用地合计 53.51 公顷，规划区域交通用地 154.08 公顷，此外还保留农林用地及水域 667.24 公顷。 综上所述，项目从事间充质干细胞和免疫细胞技术研发与存储，属于大健康产业，符合芦洋组团及周边区域规划。 （2）建设项目与相关规划环境影响报告书的符合性分析 对照《平潭新兴产业园区（芦洋核心区）规划环境影响报告书》平潭新兴产业园区（芦洋核心区）规划如下： 规划范围：平潭新兴产业园区规划范围与芦洋核心区一致，因此园区规划范围为：西至中山大道、北至盛业路，东至长盛路，南至民主路，总面积为 608.58 公顷。 规划定位为：活力高效的两岸创新合作产业区，绿色生态城的产城融合城市辅中心。 <u>A 活力高效的两岸创新合作产业区</u> 加强产业引导，在保留升级现有风电及现代建筑产业的同时，鼓励两岸创新合作，形成以大健康产业和新一代信息技术产业为主导的特色鲜明的核心产业。 ①大健康产业：聚焦发展高端药械制造、医养医美中心、生物医用材料，构建两岸医疗健康合作平台。 ②新一代信息技术产业：聚焦发展三大主攻方向：集成电路设计与测试、人工智能（无人驾驶）、数字文化（影视制作、电竞、大数据），致力打造数字经济产业中心。 ③风电及现代建筑产业：依托现有企业，打造升级以环保、节能为主题的新型建筑材料、风电研发及实验基地。 <u>B 绿色生态城的产城融合城市辅中心</u> 贯彻生态立园的指导思想，倡导低碳交通，公交优先的先进理念，普及绿色建筑及智慧城市等科技手段，构建平潭岛北部环境优美、配套完善、宜居宜业的城市辅中心。 项目建设与规划环评准入清单要求的符合性见表 1-1。
-------	---

表 1-1 项目建设情况与规划环评准入清单要求符合性情况一览表			
序号	规划环评准入清单要求	本项目情况	符合性
1	入区项目必须与国家产业政策相符，必须与园区的产业导向相符，优先引进《产业结构调整指导目录(2019 年本)》《平潭综合实验区产业发展指导目录(发改产业(2013)348 号)》鼓励类项目。禁止引进限制类、淘汰类项目及与有关产业政策和导向不符的项目。	项目从事间充质干细胞和免疫细胞技术研发与存储，属于医疗服务和医药产品研发与生产，为《平潭综合实验区产业发展指导目录(发改产业(2013)348 号)》鼓励类项目，且不属于国家禁止类、淘汰类项目。	符合
2	限制高污染、高能耗、国家限制类、水环境制约因素、大气环境制约因素及环境风险大的项目。	不涉及	符合
3	禁止引进电镀行业等排放有毒有害重金属、持久性有机污染物的工业项目，排放 VOCs 量大的项目。	不涉及	符合
4	禁止发展涉及有具有急性毒性、浸出毒性的危险废物产生的产业，即会产生根据国家规定的危险废物鉴定标准和鉴定方法认定的具有急性毒性、浸出毒性的废物。	不涉及	符合
5	禁止引进属于国家发改委、商务部联合发布的《外商投资产业指导目录》所列的禁止外商投资产业目录中的产业；属于国土资源部、国家发改委联合发布的《禁止用地项目目录》中的产业；属于国家及福建省已发布的各行业“行业准入条件”、“淘汰落后生产能力”、“产业发展政策”、“结构调整指导意见”、“十四五规划”、“中长期规划”、“专项规划”、“调整振兴规划”等明文淘汰类的产业。	不涉及	符合
综上所述，项目从事间充质干细胞和免疫细胞技术研发与存储，属于医疗服务和医药产品研发与生产，属于大健康产业，且不涉及规划环评准入清单中禁止、限值项目，符合规划环境影响报告书规划。			
其他符合性分析	1.1 产业政策相符性分析 本项目从事间充质干细胞和免疫细胞技术研发与存储，对照国家发展和改革委员会第 29 号令《产业结构调整指导目录》（2019 年本），本项目不属于其中的“限制类”、“淘汰类”，为允许类项目。 另外根据国家卫健委发布的《对十三届全国人大三次会议第 4371 号建议的答复》中关于支持推动示范区干细胞治疗、细胞免疫治疗等医疗技术的临床应用，国家卫健委“一直鼓励和支持干细胞、免疫细胞等研究、转化和产业发展”。因此项目建设符合国家的产业政策。 1.2 清洁生产符合性分析		

	清洁生产就是把控制工业污染的重点从原来的末端治理转移至全过程的污染控制，将综合预防的环境策略持续应用于生产过程和产品中，从而使污染物的产生量、排放量最小化，以便减少对人类和环境的风险。推行清洁生产可以达到“节能、降耗、减污、增效”的目的，是保护环境、实现经济可持续发展的必由之路，其实质是既讲经济效益，又讲环境效益、社会效益。 1.2.1 生产工艺与设备清洁性 项目生产工艺主要涉及“剪切、原代、传代培养、检验、超低温冰箱暂存、液氮罐长期保存”、“全血、提取分离、培养、补液、检验、超低温冰箱暂存、氮罐长期保存”等，工艺技术较成熟；生产设备选购国内外通用、一流设备，生产设备主要使用电能，电能属于清洁能源，生产加工工艺和设备较为先进，技术较为成熟。 1.2.2 原辅材料清洁性 项目原辅材料不涉及高毒、高害化学品，原辅材料清洁；能源采用电为清洁能源。因此，本项目原辅材料的使用，符合清洁生产对原辅材料指标的要求。 1.2.3 污染防治措施 项目纯水制备产生的浓水和经灭菌处理后的灭菌锅、水浴锅、培养箱等间接接触废水均属于清净下水，可直接排入市政污水管网；培养上清等废液及实验器具清洗废水以实验废液收集作为危险废物处置，无生产废水排放；生活污水（含实验服清洗废水）经园区配套三级化粪池处理后，通过市政污水管网纳入平潭竹屿再生水厂处理；少量的酒精擦拭废气呈车间无组织排放；噪声经基础减震、墙体隔声等降噪措施处理后，衰减至厂界可符合相关标准要求；一般工业固废经收集暂存于一般工业固废暂存场所，定期外售给相关物资回收单位综合利用；危险废物经分类收集暂存于危废暂存间，定期委托有资质单位进行清运、处置；生活垃圾经分类收集后交由环卫部门清运处置。即项目产生的生活污水、生活垃圾和生产废水、废气、噪声、固废等经妥善处理处置后，对周围环境的影响在可接受范围内。 综合以上分析的结果，该项目的生产符合清洁生产的要求，能达到国内先进水平。 1.3“三线一单”符合性分析 “三线一单”指的是生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线以及生态环境准入清单。 ①生态保护红线 对照《平潭综合实验区全域三线划定规划图》（附图9），本项目未占用功能区划图中划定的陆域、海域“生态红线，以及其他为维护生态系统完整性需要进行严格保护控制的区域”。因此，本项目选址与平潭综合实验区全域三线划定规划是相符的。
--	--

②环境质量底线

根据调查资料及现状监测，项目所在区域地表水满足《地表水环境质量标准》中 IV 类水域标准，环境空气质量能够满足《环境空气质量标准》中二级标准，声环境质量满足《声环境质量标准》中 3 类和 4a 类标准限值。项目产生的“三废”污染物经有效治理后，能满足达标排放要求，区域环境功能区不会下降，不会突破区域环境承载能力，环境容量留有余量。

③资源利用上线

本项目租用现有厂房，不新占土地；项目用水取自自来水，由区域供水系统提供；项目使用能源均为电能，由市政供应系统提供。本项目投产后会消耗一定量的水（约 245.5t/a）、电（1.5 万 kW·h/a）资源，资源消耗量占区域资源利用总量少，没有突破区域资源利用上线。

④环境准入负面清单

本项目所在区域没有制定环境准入负面清单，本次环评对照《市场准入负面清单（2020 年版）》进行说明。经查《市场准入负面清单（2020 年版）》，本项目不在其禁止准入类和限制准入类中。因此本项目符合《市场准入负面清单（2020 年版）》要求。

对照《福建省人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的通知》（闽政〔2020〕12 号）中全省生态环境总体准入要求：项目从事间充质干细胞和免疫细胞技术研发与存储，属于大健康产业，不属于石化、汽车、船舶、冶金、水泥、制浆造纸、印染等重点产业及钢铁、水泥、平板玻璃等产能过剩行业，不属于新建煤电项目，不涉及重金属重点行业，项目清净下水和经园区配套三级化粪池处理后的生活污水通过市政污水管网纳入平潭竹屿再生水厂处理后作为城市再生水，不排入近岸海域；少量的酒精擦拭废气呈车间无组织排放。综合分析，项目建设符合《福建省人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的通知》（闽政〔2020〕12 号）中全省生态环境总体准入要求。

综上所述，项目的建设符合环保政策及相关规划，符合“三线一单”管控要求。

1.4 外环境相容性分析

项目拟建于平潭综合实验区中山大道中段 288 号新兴产业园示范区 4 号楼，属于平潭综合实验区土地开发集团有限公司的现有研发办公楼。项目所在楼东侧、南侧、北侧均为平潭新兴产业园的其他研发办公楼和办公展示中心，西侧临中山大道。平潭新兴产业园示范区总占地面积约 58 亩，总建筑面积约 4.6 万平方米，总投资约 3.1 亿，示范区含有 9 栋 3-4 层研发办公楼、1 栋办公展示中心，1 栋酒店公寓。园区规划融入产业+国际旅游岛、对台元素，赋予自贸创新、保税加贸功能，主动对接台

	湾优势产业。重点布局新一代信息技术和大健康产业，发展高端、高新、新兴产业，着力打造两岸产业融合发展集聚区。园区自 2020 年 5 月 6 日开园以来，已入驻有从事智能产品研发生产的福建平潭瑞谦智能科技有限公司、从事集成电路晶圆测试及封装的丰原科技（平潭）有限公司、从事 IC 芯片研发设计的大瞬半导体科技（福建）有限公司、从事线上线下健康养生服务及传媒业务的平潭心伴门诊部有限公司、从事可穿戴医疗设备研发生产的北京梦想树医疗科技有限公司、从事冰雪场地材料及设备研发生产的福建万聚福冰雪体育科技有限公司、从事互联网服务平台和大数据服务提供的福州帝天信息科技有限公司等，招租完成率达 80%。这些周边企业均为新一代信息技术和大健康产业，与平潭神雁生物科技有限公司产污类型基本一致，有较好的相容性。项目周边 500m 范围内无村庄等敏感点。项目生产废水以实验废液收集作为危废处置，无生产废水外排；清净下水和经园区配套三级化粪池处理后的生活污水（含实验服清洗废水）通过市政污水管网纳入平潭竹屿再生水厂处理；少量的酒精擦拭废气呈车间无组织排放；设备噪声经基础减振、墙体隔声等降噪措施处理后达标排放；一般工业固废经集中收集后暂存在一般工业固废暂存场所，定期外售给相关物资回收部门综合利用；危险废物经分类收集暂存于危废暂存间，定期委托有资质单位清运处置；生活垃圾经分类收集后交由环卫部门清运处置。即项目产生的废水、废气、机台运行噪声经采取有效的防治措施后达标排放，固废得到妥善处置，对周边环境影响小。因此，项目与周边环境相容。 综上，项目符合产业政策、清洁生产、规划和“三线一单”要求，与周边环境相容，项目选址可行。
--	--

二、建设项目工程分析

2.1 建设内容

2.1.1 项目由来

平潭神雁生物科技有限公司（以下简称建设单位）成立于 2021 年 04 月 22 日，公司注册地址位于平潭综合实验区中山大道中段 288 号新兴产业园示范区 4 号楼，法人代表为卢屹楠，注册资金 3000 万元（附件一：企业营业执照复印件、附件二：法人身份证复印件）。

现拟租赁平潭综合实验区土地开发集团有限公司位于平潭综合实验区中山大道中段 288 号新兴产业园示范区 4 号楼的现有研发办公楼，租赁面积约为 2550.38m²（附件三：租赁合同、附件四：不动产权证书、附件五：建设工程规划许可证、附件六：建筑工程施工许可证、附件七：建筑工程竣工验收报告）。拟投资 260 万元建设神雁细胞研发实验室项目，项目建成后预计年研发存储间充质干细胞技术 100 人份、免疫细胞技术 50 人份。拟招员工 15 人，均不在厂内食宿，年工作 250 天，每天工作 8 小时。

建设单位于 2021 年 10 月 12 日委托环评技术单位承担本项目的环境影响评价工作，委托书见附件八。评价单位接受委托后，派技术人员踏勘现场和收集有关资料，并依照相关环评技术规范编写成本环境影响报告表，供建设单位报生态环境行政主管部门审批和作为落实环保“三同时”制度、配套建设污染防治设施的依据。

本项目已于 2021 年 10 月 28 日在福建省投资项目在线审批监管平台进行备案，项目备案证明见附件九。

2.1.2 环评分类

项目主要从事间充质干细胞和免疫细胞技术研发与存储，涉及的工艺主要有“剪切-原代-传代培养-检验-超低温冰箱暂存-液氮罐长期保存”、“提取分离-培养-补液-检验-超低温冰箱暂存-液氮罐长期保存”，根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》(2021 年版)，本项目不涉及 P3、P4 生物安全实验室；转基因实验室，属于“四十五、研究和试验发展：98、专业实验室、研发（试验）基地，其他（不产生实验废气、废水、危险废物的除外）”类，属应编制环境影响报告表，详见表 2-1。

表2-1 建设项目环境影响评价分类管理名录（节选）

环评类别 项目类别	报告书	报告表	登记表
四十五、研究和试验发展			
98、专业实验室、研发（试验）基地	P3、P4 生物安全实验室；转基因实验室	其他（不产生实验废气、废水、危险废物的除外）	/

2.1.3 工程概况

项目名称：神雁细胞研发实验室项目

建设单位：平潭神雁生物科技有限公司

建设性质：新建

建设内容

建设地点：平潭综合实验区中山大道中段 288 号新兴产业园示范区 4 号楼

租赁面积：2550.38 平方米

生产规模：年研发存储间充质干细胞技术 100 人份、免疫细胞技术 50 人份

工程投资：总投资 260 万元人民币，其中环保投资约 6 万元人民币，占总投资 2.31%

员工人数：员工 15 人，均不在厂内食宿

工作制度：年工作 250 天，每天 8 小时

本项目主要组成见表 2-2。

表2-2 项目工程组成一览表

项目	内容
主体工程	1、项目拟建于平潭综合实验区中山大道中段288号新兴产业园示范区4号楼（共四层，一、二层为实验室，三、四层为办公和展厅）； 2、一层实验室主要布设：实验室、干细胞和免疫细胞库、物料库、样本库； 3、二层实验室主要布设：洗消间、细胞实验室、制备室、试剂材料库、污物处置间、更衣室、物料接收室、成品发放室、QC实验室、机房间、气瓶室、危废暂存间等。
辅助工程	办公室、展厅设于三层、四层。
依托公用工程	1、给水：用水依托区域市政给水管网； 2、排水：项目排水采用雨污分流、清污分流的排水体制； 3、供电：由市政电力公司供电； 4、供热：项目生产设备均为用电设备，无需供热。
环保工程	1、废水： 清净下水 ：项目纯水制备产生的浓水和经灭菌处理后的灭菌锅、水浴锅、培养箱等间接接触废水直接排入市政污水管网； 生产废水 ：培养上清等废液和实验器具清洗废水均以实验废液收集作为危废处置，不外排； 生活污水（含实验衣服清洗废水） 依托园区配套的三级化粪池处理后排入市政污水管网。 2、废气：少量的酒精擦拭废气呈车间无组织排放； 3、噪声：消音减震、墙体隔音、加强管理； 4、固废：一般工业固废贮存场所，危废暂存间(10.2m ²)、生活垃圾收集桶等。

2.1.4 主要原辅材料、能源消耗及生产设备

2.1.4.1 项目产品方案

项目从事间充质干细胞和免疫细胞技术研发与存储，产品方案见表 2-3。

表 2-3 项目产品方案一览表

工程名称（车间、生产装置或生产线）	产品名称	年产量
一层、二层实验室	间充质干细胞技术研发与存储	100 人份/a
	免疫细胞技术研发与存储	50 人份/a

2.1.4.2 主要生产设备

本项目主要生产设备见表 2-4。

表 2-4 项目配套的生产设备一览表

序号	设备名称	数量	型号
1	生物安全柜	8 台	1379
2	二氧化碳培养箱	7 台	311
3	离心机	2 台	X3F
4	生化培养箱	1 台	LRH-250F
5	显微镜	3 台	CKX53SF
6	水浴锅	7 台	DK-S24
7	冰箱	10 台	HYC-310S
8	液氮罐	10 台	CY50935-70
9	超低温冰箱	1 台	DW-86L338J
10	高压灭菌锅	2 台	CT-88A
11	纯水仪	1 台	RODI-220B1

2.1.4.3 主要原辅材料及能源消耗

(1) 原辅材料消耗及能耗

根据建设单位提供的原辅材料用量资料，本项目主要原辅材料及用量见表 2-5。

表 2-5 主要原辅材料及用量

序号	原料名称	用量	备注
一、实验材料			
1	脐带	4kg/a	样品
2	全血	5L/a	样品
3	间充质干细胞无血清培养基	20L/a	实验
4	免疫细胞无血清培养基	10L/a	
5	75%酒精	60L/a	
6	干细胞温和消化酶	5L/a	
7	淋巴细胞分离液	3L/a	
8	细胞冻存液	1200mL/a	
9	生理盐水	400 瓶/a	
10	二氧化碳	720L/a	
11	实验耗材（离心管、移液管、培养瓶等）	0.5t/a	
12	液氮	2400L/a	冷冻保存
二、能源			
13	水	245.5t/a	职工生活、实验过程用水
14	电	1.5 万度	设备、照明

(2) 部分原辅材料介绍

根据建设单位提供的原辅材料性能资料，部分原辅材料成分、理化性质及用途见表 2-6。

表 2-6 部分原辅材料成分、理化性质及用途一览表

名称	成分、理化性质及用途
75%酒精	乙醇含量 75%，CAS 号：64-17-5，分子式：C ₂ H ₆ O，分子量：46.07，外观为无色液体，有酒香，熔点：-114.1℃，沸点：78.3℃，相对密度（水=1）：0.79，相对蒸气密度（空气=1）：1.59，饱和蒸气压（kpa）：5.33（19℃），燃烧热（KJ/mol）：1365.5，临界温度：243.1℃，临界压力：6.38Mpa，闪点：12℃，引燃温度：363℃，爆炸上限%（V/V）：19.0，爆炸下限%（V/V）：3.3，溶解性：与水混溶，可混溶于醚、氯仿、甘油等大多数有机溶剂，危险性类别：第 3.2 类中闪点易燃液体，燃爆危险：本品易燃，具刺激性。
干细胞温和消化酶	专门用于干细胞的消化，包括脐带间充质干细胞，脂肪间充质干细胞，胚胎干细胞（ES）等。消化作用温和，对细胞的损害小。为目前干细胞临床研究与临床应用领域的新产品。
淋巴细胞分离液	用于体外分离外周淋巴血细胞，也可以从其他来源中分离单核细胞，包括脐带血细胞和骨髓细胞。
细胞冻存液	主要成分是培养基、优质胎牛血清及 DMSO 等，经过滤除菌，可直接用于细胞保存。
生理盐水	又称为无菌生理盐水，是指生理学实验或临床上常用的渗透压与动物或人体血浆的渗透压基本相等的氯化钠溶液。
液氮	液氮是指液态的氮气。液氮是惰性，无色，无臭，无腐蚀性，不可燃，温度极低的液体。熔点：-210℃、沸点：-196℃、汽化潜热：5.56kJ/mol、临界温度：-147℃、临界压力：3.40MPa、溶解性：微溶于水、乙醇。
二氧化碳	二氧化碳一种碳氧化合物，常温常压下是一种无色无味或无色无臭而其水溶液略有酸味的气体，熔点为-56.6℃（527kPa），沸点为-78.5℃，密度比空气密度大（标准条件下），溶于水。

2.1.5 公用工程

(1) 给水

本项目用水来自区域市政给水管网，主要为员工生活用水（含实验服清洗用水）、纯水制备用水（含灭菌锅、水浴锅、培养箱用水和实验器具清洗用水）。

(2) 排水

本项目实行雨污分流、清污分流设计，雨水经厂区雨水管网及雨水井收集后，接入市政雨水管网；生产废水以实验废液收集作为危废处置，无生产废水外排；清净下水排入市政污水管网；生活污水经园区配套的三级化粪池处理后通过区域市政污水管网纳入平潭竹屿再生水厂处理。

(3) 用水平衡

生活用水（含实验服清洗用水）：

据建设单位提供的数据，项目年工作 250 天，拟定员工 15 人，均不在厂内食宿，根据 GB50015-2019《建筑给水排水设计规范》（2020 年 3 月 1 日生效）中的指标计算，一般员

工生活用水量每人每班 30~50L，取最大值 50L/人计，则本项目的职工生活用水量为 0.75t/d（187.5t/a）；实验服需定期经洗衣机清洗保持洁净，根据建设单位提供资料，实验服清洗用水约 0.2t/d（50t/a）。即项目生活用水（含实验衣服清洗用水）量为 0.95t/d（237.5t/a），排污系数取 0.9，则生活污水（含实验衣服清洗废水）排放量为 0.855t/d（213.75t/a）。

纯水制备用水：

根据建设单位提供资料，实验过程用水均需用纯水，主要包括以下两部分用水：灭菌锅、水浴锅、培养箱等间接接触用水和实验器具清洗用水。这两部分需用纯水量均为 1t/a，拟采用 1 台纯水仪将自来水制备成纯水，纯水与浓水的制备比例是 1:3。项目需要制备 0.008t/d（2t/a）的纯水，则制备纯水需用自来水量为 0.032t/d（8t/a），产生的浓水为 0.024t/d（6t/a）。这两部分用水排污系数取 0.9，则废水产生量均为 0.0036t/d（0.9t/a）。

项目给排水平衡见表 2-7，给排水平衡图见图 2-1。

表 2-7 项目给排水平衡表（单位 t/a）

类别	使用量		废水产生量	损耗量	浓水	纯水
	新鲜水	纯水				
生活用水（含实验衣服清洗用水）	237.5	/	213.75	23.75	/	/
纯水制备用水	8	/	/	/	6	2
灭菌锅、水浴锅、培养箱用水	/	1	0.9	0.1	/	/
实验器具清洗用水	/	1	0.9	0.1	/	/
合计	245.5	/	215.55	23.95	6	/

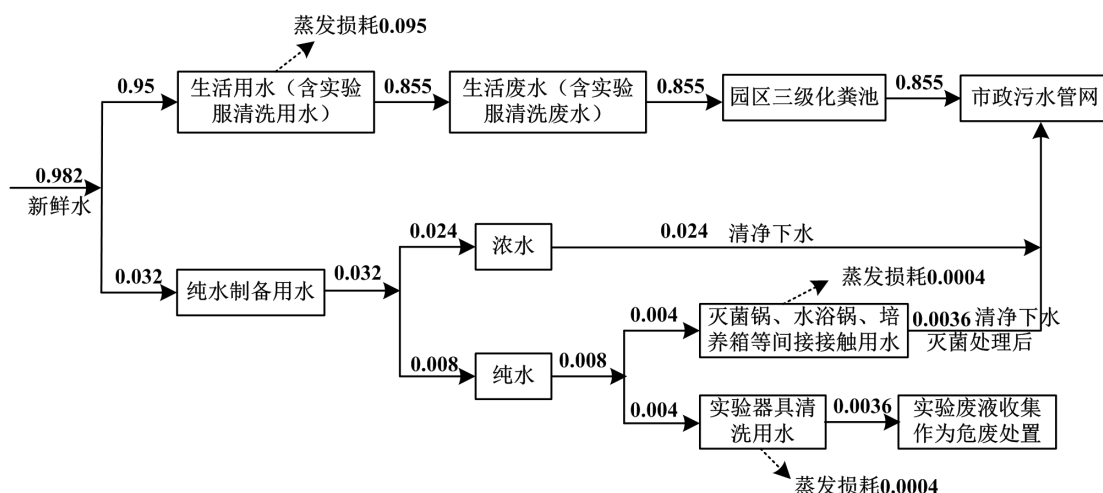
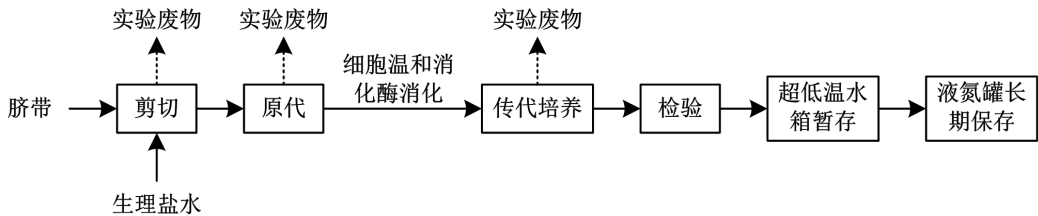


图 2-1 项目给排水平衡图（单位 t/d）

2.1.6 总平面布置合理性分析

项目拟建于平潭综合实验区中山大道中段 288 号新兴产业园示范区 4 号楼，租赁厂房建筑面积 2550.38m²，生产车间平面布局见附图 10。

	功能分区布局：项目租赁场地共 4 层，生产车间设于 1-2 层，办公和展厅设于 3-4 层，1 层生产车间主要布设实验室、干细胞和免疫细胞库、物料库、样本库等；2 层生产车间主要布设洗消间、细胞实验室、制备室、试剂材料库、污物处置间、更衣室、物料接收室、成品发放室、QC 实验室、机房间、气瓶室、危废暂存间等。项目办公区与生产区分区布设。整体实验室设备的摆放位置跟实验流程的先后顺序相附和，各功能区分区布置，中间有明显的过道间隔，功能分区明确。 交通流畅性：项目所在园区西侧临中山大道、东侧临中原一路、南侧临旺业路，园区周边道路通畅，项目物料可顺利运输，便于物料的装卸，不易出现阻滞，交通便利。 环保设施位置：园区已配套建设三级化粪池两处以及配套雨污管网，三级化粪池分别位于园区的南侧和西北侧位置，容积分别为 20m³、100m³，配套三级化粪池容积处理能力远大于项目生活用水规模，可以满足项目需求和预留处理能力；项目生产机台均设置在室内，产噪设备采取减震、隔声措施，尽量摆放远离靠窗位置；2 层生产车间南侧设置有一间危废暂存间，生产车间设置有一般工业固体废物贮存间和若干生活垃圾桶，项目环保设施齐全且布置合理。 综上所述，本项目总平面布置功能区划明确，设施设备布置合理，交通便利、顺畅，项目平面布局从环保方面分析基本合理。
工艺流程和产排污环节	2.2 项目工艺流程 2.2.1 生产工艺流程 项目从事间充质干细胞和免疫细胞技术研发与存储，工艺流程如下： (1) 间充质干细胞技术研发与存储工艺流程  图 2-2 间充质干细胞技术研发与存储工艺流程图 <u>间充质干细胞技术研发与存储工艺流程说明：</u> 将脐带剪成小块进行原代培养，当细胞克隆数量增多，吸取细胞培养上清液，用温和消化酶消化细胞，消化细胞后，加入适量无血清培养基重悬细胞，充分混匀，根据计数情况按照特定比例传代培养，待细胞培养完成后，消化收集细胞，检测合格后，将冻存液加入带细胞的离心管中，混匀。分装各冻存管，放入程序降温盒中，程序降温盒转入超低温冰箱过夜。24h 后将细胞从超低温冰箱中取出，转移到液氮罐中长期保存。

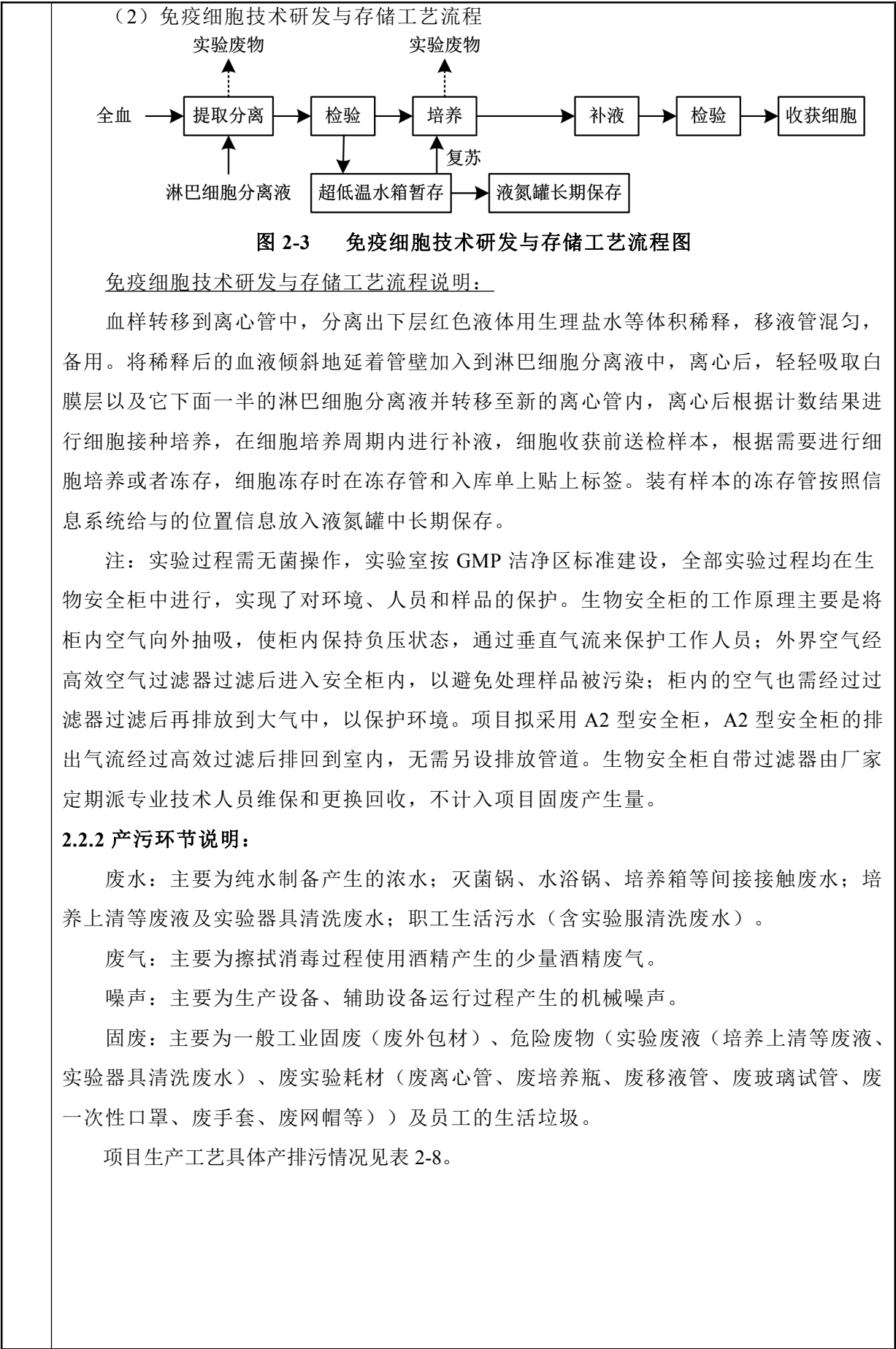


表 2-8 项目生产工艺排污节点一览表				
类型		污染源	主要污染物	采取措施及排放去向
废水	生活污水 (含实验服清洗废水)	职工生活	COD、BOD ₅ 、SS、NH ₃ -N	经园区三级化粪池处理后，通过市政污水管网纳入平潭竹屿再生水厂处理
	清净下水	纯水制备产生的浓水属于清净下水，直接排入市政污水管网纳入平潭竹屿再生水厂处理		
		经灭菌处理后的灭菌锅、水浴锅、培养箱等间接接触废水属于清净下水，直接排入市政污水管网纳入平潭竹屿再生水厂处理		
	生产废水	培养上清等废液及实验器具清洗废水均以实验废液收集作为危废处置，不外排		
废气	酒精擦拭 废气	擦拭消毒	非甲烷总烃	产生量少且产生方式间歇，呈车间无组织排放
固废	一般工业固废	原辅材料拆外包	废包材	收集暂存于一般工业固废贮存场所，定期外售相关物资回收单位综合利用
	危险废物	实验过程、实验器具清洗	实验废液（培养上清等废液、实验器具清洗废水）	分类收集暂存于危废暂存间定期委托有资质单位清运处置
		实验过程	废实验耗材（废离心管、废培养瓶、废移液管、废玻璃试管、废一次性口罩、废手套、废网帽等）	
	生活垃圾	职工办公生活	生活垃圾（办公废品、一次性饭盒、厕所垃圾等）	分类收集后交由环卫部门清运处置
噪声	机械噪声	生产设备、辅助设备运行	噪声	合理布置摆放，基础减震、墙体隔声等降噪措施
与项目有关的原有环境污染问题	无			

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

区域
环境
质量
现状

3.1 环境质量现状

3.1.1 水环境质量现状

为了解项目水环境质量现状，本次评价引用《平潭新兴产业园（芦洋核心区）规划环境影响报告书》中于 2021 年 3 月 13 日~2021 年 3 月 15 日委托福建合赢职业卫生评价有限公司对规划区地表水环境质量现状的检测数据。监测项目及监测点位见表 3-1，采用单因子指数评价法对地表水进行分析和评价，评价结果见表 3-2。

表 3-1 平潭新兴产业园（芦洋核心区）地表水监测项目及监测点位一览表

检测类型	采样点位	检测频次	检测项目	备注
地表水	项目园区排水渠 L1	1 次/日: 3 日	pH、水温、DO、高锰酸盐指数、化学需氧量、BOD ₅ 、氨氮、总磷、总氮、铜、锌、氟化物、硒、砷、汞、镉、铬(六价)、铅、挥发酚、石油类、阴离子表面活性剂、硫化物、粪大肠菌群、氰化物	监测点位图见图 3-1
	项目芦洋湖 L2	1 次/日: 3 日		

表 3-2 平潭新兴产业园（芦洋核心区）地表水水质评价结果一览表

检测项目	监测结果范围			最大检测结果标准指数	
	单位	项目园区排水渠 L1	项目芦洋湖 L2	项目园区排水渠 L1	项目芦洋湖 L2
pH	无量纲	6.30~6.36	6.51~6.70	0.64	0.49
水温	℃	15.4~16.4	15.8~16.3	/	/
DO	mg/L	6.07~6.30	6.38~6.60	0.545	0.508
高锰酸盐指数	mg/L	6.6~6.8	4.2	0.680	0.420
化学需氧量	mg/L	16~22	15~20	0.733	0.667
五日生化需氧量	mg/L	2.1~2.4	1.8~2.1	0.400	0.350
氨氮	mg/L	0.400~0.472	0.429~0.440	0.315	0.293
总磷	mg/L	0.15	0.11	0.500	0.367
总氮	mg/L	1.11~1.32	1.14~1.23	0.880	0.820
铜	mg/L	<0.05	<0.05	<0.050	<0.050
锌	mg/L	<0.05	<0.05	<0.025	<0.025
镉	mg/L	<0.001	<0.001	<0.200	<0.200
铬（六价）	mg/L	<0.004	<0.004	<0.080	<0.080
挥发酚	mg/L	<0.0003	<0.0003	<0.030	<0.030
石油类	mg/L	<0.06	<0.06	<0.120	<0.120
阴离子表面活性剂	mg/L	<0.05	<0.05	<0.167	<0.167
硫化物	mg/L	<0.005	<0.005	<0.010	<0.010
粪大肠菌群	个/L	2400~2800	2200~2800	0.040	0.140
氰化物	mg/L	<0.004	<0.004	<0.020	<0.020
汞	μg/L	0.764~0.966	0.049~0.250	0.966	0.250

砷	μg/L	<0.3	<0.3	<0.003	<0.003
硒	μg/L	<0.4	<0.4	<0.020	<0.020
铅	mg/L	<0.01	<0.01	<0.200	<0.200
氟化物	mg/L	<0.05	<0.05	<0.033	<0.033

根据监测结果表明，项目所在区域地表水排水渠及水塘（芦洋湖）水质各监测项目标准指数均小于 1，符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类标准，水质较好。

3.1.2 环境空气质量现状

（1）基本污染物

本次评价引用福建省生态环境厅官网上公布的 2018~2020 年平潭综合实验区环境空气质量状况(《2018 年 12 月和 1-12 月福建省城市环境空气质量通报》《2019 年 12 月和 1-12 月福建省城市环境空气质量通报》《2020 年福建省城市环境空气质量通报》)，对区域环境空气质量达标情况进行评价，见表 3-3：

表 3-3 评价区域环境空气质量现状（基本污染物）

时间	综合指数	达标天数比例（%）	SO ₂	NO ₂	PM ₁₀	PM _{2.5}	CO-95 per	O ₃ 8h-90per	首要污染物
2018 年	2.33	95.9	3	10	33	17	0.7	142	臭氧
2019 年	2.25	98.4	2	10	29	18	0.8	136	臭氧
2020 年	1.97	98.9	2	10	24	14	0.8	124	臭氧

注：综合指数为无量纲，CO 浓度单位为 mg/m³，其他浓度单位均为 μg/m³。

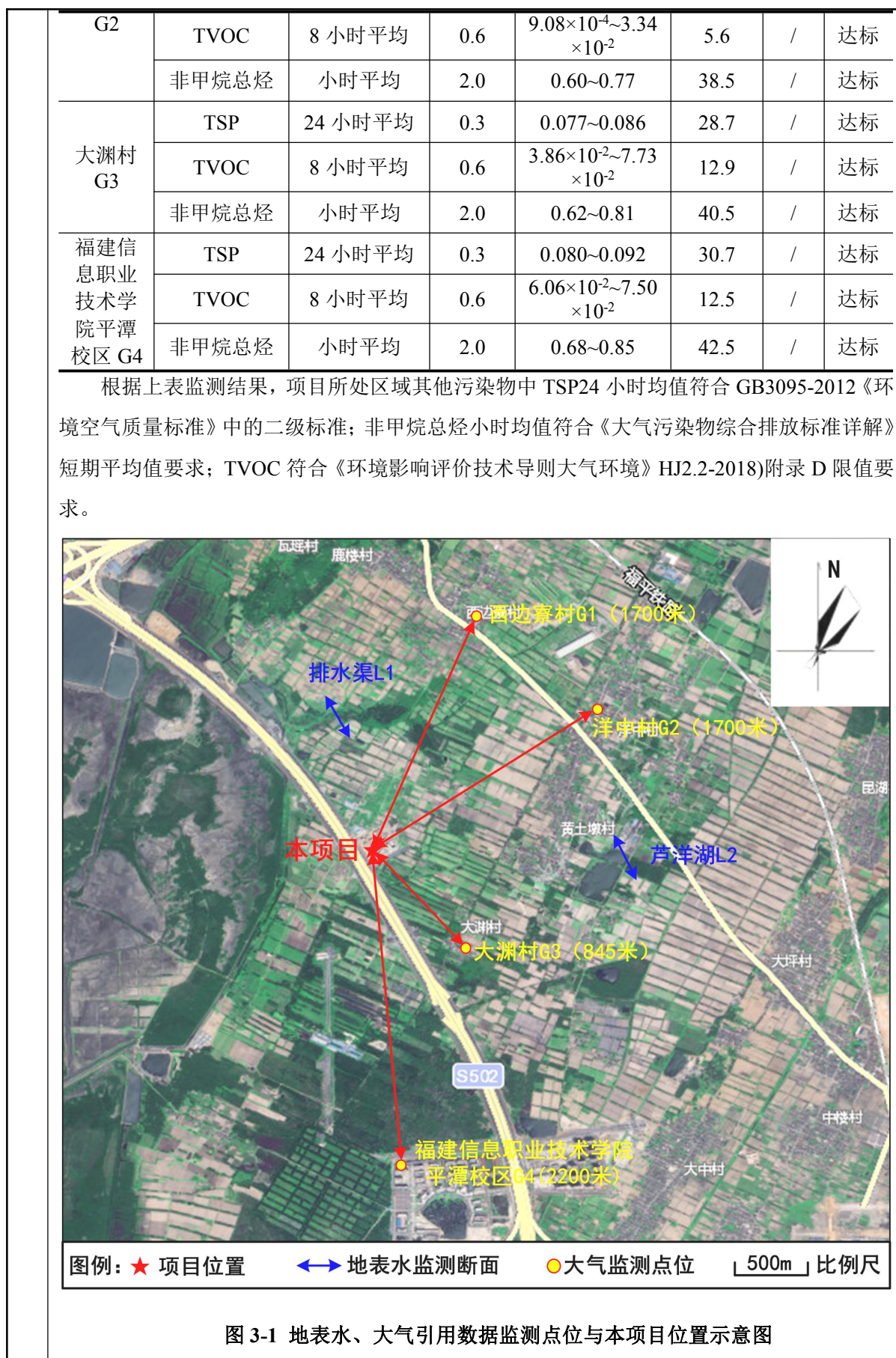
根据上表统计结果，项目所在区域基本污染物均符合 GB3095-2012《环境空气质量标准》中的二级标准。即项目所在区域的环境空气质量良好，属于达标区。

（2）其他污染物

为了解项目区域大气其他污染物现状，本次评价引用《平潭新兴产业园（芦洋核心区）规划环境影响报告书》中于 2021 年 3 月 13 日~2021 年 3 月 19 日委托福建合赢职业卫生评价有限公司对规划区 TSP、TVOC、非甲烷总烃等的现状检测数据。监测点位见图 3-1，监测结果见表 3-4。

表 3-4 评价区域环境空气质量评价结果（其他污染物）

监测点位	污染物	平均时间	评价标准 mg/m ³	监测浓度范围 mg/m ³	最大浓度占标率%	超标率%	达标情况
西边寮村 G1	TSP	24 小时平均	0.3	0.065~0.078	26.0	/	达标
	TVOC	8 小时平均	0.6	2.53×10 ⁻⁴ ~1.13×10 ⁻³	0.2	/	达标
	非甲烷总烃	小时平均	2.0	0.60~0.80	40.0	/	达标
洋中村	TSP	24 小时平均	0.3	0.074~0.089	29.2	/	达标



3.1.3 声环境质量现状

为掌握项目所在区域周边噪声现状，本次环评于 2021 年 10 月 26 日委托福州市华测品标检测有限公司对本项目所处区域环境噪声进行了一次噪声监测。监测方法按国家现行标准 GB/3096-2008《声环境质量标准》中的有关规定进行，噪声监测结果见表 3-5，噪声监测点位图见附件十检测报告。

监测日期	监测点位	监测时间	监测结果 dB（A）	执行标准 dB（A）	达标情况
2021 年 10 月 26 日	厂界东北侧	昼间	49.0	3 类：昼间≤65	达标
	厂界东南侧	昼间	46.8	3 类：昼间≤65	达标
	厂界西南侧(临中山大道)	昼间	50.1	4a 类：昼间≤70	达标
	厂界西北侧	昼间	51.3	3 类：昼间≤65	达标

注：1、本次监测时项目尚未投入生产。
2、待项目正式投产后，夜间不进行生产。

由监测结果可知，本项目厂界区域声环境现状监测值符合 GB3096-2008《声环境质量标准》3 类、4a 类标准要求，项目所在区域声环境质量现状较好。

3.2 环境保护目标

项目拟建于平潭综合实验区中山大道中段 288 号新兴产业园示范区 4 号楼，经现场踏勘：项目厂界外 500m 范围内的地下水环境和大气环境保护目标、厂界外 50m 范围内的声环境保护目标分布情况见表 3-6，周边环境示意图见附图 2。

名称	坐标/m		保护对象	保护内容	环境功能区划	相对厂址方位	相对厂界距离 /m
	X	Y					
水环境	1300	0	芦洋湖	周边地表水	GB3838-2002 IV类标准	E	1300
	-220	-3400	平潭竹屿再生水厂	纳污污水处理 厂	/	SW	3400
大气环境	项目周边 500m 范围内无大气环境保护目标。						
声环境	项目周边 50m 范围内无声环境保护目标。						
地下水环境	项目 500 米地下水环境保护范围内无地下水集中式饮用水源和热水、矿泉水、温泉等特殊的地下水资源。						
生态环境	项目利用现有用地，无新增用地，项目红线范围内不涉及自然保护区、风景名胜 区、饮用水源保护地和其他需要特别保护等法律法规禁止开发建设的区域。						

备注：以项目所在厂房正中点为坐标原点（0，0）。

3.3 污染物排放控制标准

废水：根据现场踏勘并调查了解，项目所在区域管网已经完善，平潭竹屿再生水厂将于 2021 年 12 月份投入运营，项目运营期无生产废水外排，生活污水（含实验服清洗废水）可经园区配套三级化粪池处理后，通过市政污水管网纳入平潭竹屿再生水厂处理。项目生活污水（含实验服清洗废水）排入市政管网执行 GB8978-1996《污水综合排放标准》表 4 中的三级标准，氨氮参照执行 GB/T31962-2015《污水排入城镇下水道水质标准》表 1 中 A 级标准。

废气：项目使用酒精擦拭消毒过程产生的少量酒精擦拭废气，以非甲烷总烃表征，执行 GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》表 2 中的相关标准。

噪声：营运期厂界噪声执行 GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》3 类标准限值，临中山大道一侧厂界噪声执行 4 类标准。

固体废物：一般工业固废在厂区内暂存执行 GB18599-2020《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》要求；危险废物在厂区内暂存执行 GB18597-2001《危险废物贮存污染控制标准》及其 2013 年修改单要求；生活垃圾执行《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》(2020 年修订)中“第四章 生活垃圾”要求。

污染物排放标准值见表 3-7。

表 3-7 污染物排放标准值

类别	污染源	污染物		标准值	单位	标准来源
废水	生活污水 （含实验服清洗废水）	pH		6~9	无量纲	GB8978-1996《污水综合排放标准》表 4 中的三级标准，氨氮参照执行 GB/T31962-2015《污水排入城镇下水道水质标准》表 1 中 A 级标准
		CODcr		500	mg/L	
		BOD ₅		300		
		氨氮		45		
		SS		400		
废气	酒精擦拭废气	非甲烷总烃	最高允许排放浓度	120	mg/m ³	GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》表 2 中的相应标准
			最高允许排放速率 （排气筒高度 20m）	17	kg/h	
			单位周界浓度	4.0	mg/m ³	
噪声	营运期噪声（临中山大道一侧）			昼间≤70dB(A) 夜间≤55dB(A)		《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)4 类标准
	营运期噪声（其他侧）			昼间≤65dB(A) 夜间≤55dB(A)		《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) 3 类标准

固 体 废 物	一般固体废物		在厂区内暂存执行 GB18599-2020《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》要求					
	危险废物		在厂区内暂存执行 GB18597-2001《危险废物贮存污染控制标准》及其 2013 年修改单要求					
	生活垃圾		在厂区内暂存执行《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》(2020 年修订)中“第四章 生活垃圾”要求					

3.4 总量控制指标

根据《国务院办公厅关于进一步推进排污权有偿使用和交易试点工作的指导意见》（国办发〔2014〕38 号）、《福建省人民政府关于推进排污权有偿使用和交易工作的意见（试行）》（闽政〔2014〕24 号）（以下简称《试行意见》）、《福建省人民政府关于全面实施排污权有偿使用和交易工作的意见》（闽政〔2016〕54 号）等文件：现阶段国家实行总量控制的污染物包括化学需氧量（COD）、氨氮（NH₃-N）、二氧化硫（SO₂） 和氮氧化物（NO_x）。现有工业排污单位的水污染物的初始排污权只核定工业废水部分，对单独排入城镇集中污水处理设施的生活污水经说明去向，不核定初始排污权，对于工业排污单位内生活污水与工业废水混合排放的，全部视为工业废水核定初始排污权。工业排污单位污水由集中式水污染治理单位处理的，初始排污权仍归该工业排污单位。

3.4.1 废水

项目无生产废水外排；生活污水（含实验服清洗废水）经园区配套三级化粪池处理后，通过市政污水管网纳入平潭竹屿再生水厂处理，所需总量由平潭竹屿再生水厂统一调配，无需购买总量。平潭竹屿再生水厂出水水质执行 GB50335-2002《污水再生利用工程设计规范》观赏性景观用水和城市杂用水水质标准中的最严值。

项目水污染物排放总量控制指标见表 3-8。

表 3-8 项目水污染物排放总量指标

污染物名称		污水总量（t/a）	企业排放口 达标排放要求		出污水厂 达标排放要求		新增出厂控制 指标（t/a）	新增排 污权指 标(t/a)
			浓度 (mg/L)	排放 量(t/a)	浓度 (mg/L)	排放量 (t/a)		
生活污 水（含实 验服清 洗废水）	COD	213.75	500	0.1069	50	0.0107	0.0481	/
	NH ₃ -N		45	0.0096	5	0.0011	0.0068	/

3.4.2 废气

项目擦拭消毒使用酒精产生的酒精擦拭废气少量、间歇，呈车间无组织排放，无废气总量控制指标。

本项目的总量控制指标以本报告表报批生态环境主管部门批复的总量为准。

四、主要环境影响和保护措施

施工 期 环 境 保 护 措 施	4.1 施工期环境保护措施 本项目租赁平潭综合实验区土地开发集团有限公司位于平潭综合实验区中山大道中段 288 号新兴产业园示范区 4 号楼的现有研发办公楼，无施工期土建、结构等施工活动，项目施工期主要为设备安装、调试工作。项目设备安装、调试简单，施工时间短，随着设备安装、调试完毕后，项目施工期也将结束，施工期环境影响也随着消失，对周边环境的影响短暂且影响程度小，应合理安排施工时间，尽量避开中午、晚上作息时间，经采取合理防治措施后，施工期污染影响小，在可控范围内。
运营 期 环 境 影 响 和 保 护 措 施	4.2 运营期环境影响和保护措施 4.2.1 废水 4.2.1.1 污染源分析 项目运营期废水主要为生活污水（含实验服清洗废水）、清净下水（纯水制备产生的浓水、经灭菌处理后的灭菌锅/水浴锅/培养箱等间接接触废水）、生产废水（培养上清等废液及实验器具清洗废水）。 （1）生活污水（含实验服清洗废水） 项目实验室需无菌操作，要求职工外穿实验服（白大褂）便于清洗和消毒，类比同类型项目实验服清洗废水水质较简单，各污染物浓度较低，本评价考虑最不利因素，均以生活污水浓度测算。根据水平衡计算生活污水（含实验服清洗废水）排放量为 0.855t/d（213.75t/a），查阅《第一次全国污染源普查城镇生活源产排污系数手册》，其水质情况大体为：COD_{Cr}：500mg/L、BOD₅：250mg/L、NH₃-N：40mg/L、SS：400mg/L。 （2）清净下水 ①纯水制备产生的浓水 根据水平衡计算，项目纯水制备产生的浓水量为 0.024t/d（6t/a）。浓水属于清净下水，可直接排入市政污水管网外排，纳入平潭竹屿再生水厂处理。 ②经灭菌处理后的灭菌锅、水浴锅、培养箱等间接接触废水 项目灭菌锅、水浴锅和培养箱均为间接接触用水（均用纯水），实验结束经灭菌处理后产生的废水属于未受污染的清净下水，根据水平衡计算，产生量为 0.0036t/d（0.9t/a），可直接排入市政污水管网外排，纳入平潭竹屿再生水厂处理。 （3）生产废水 项目实验过程废弃的培养上清等废液及实验器具清洗废水均以实验废液收集作为危废处置，不外排。根据水平衡计算，实验器具清洗废水产生量为 0.0036t/d（0.9t/a）；根据建设单位提供资料，培养上清等废液约 0.3t/a。即实验废液产生量为 1.2t/a，经收集

	作为危险废物处置。 综上所述，项目无生产废水外排，仅清净下水和生活污水（含实验服清洗废水）外排。清净下水可直接排入市政污水管网；生活污水经园区配套三级化粪池处理后，通过市政污水管网纳入平潭竹屿再生水厂处理。生活污水（含实验服清洗废水）排入市政污水管网前执行 GB8978-1996《污水综合排放标准》表 4 三级标准（氨氮执行 GB/T31962-2015《污水排入城镇下水道水质标准》中的 A 级标准）。平潭竹屿再生水厂出水水质执行 GB50335-2002《污水再生利用工程设计规范》观赏性景观用水和城市杂用水水质标准中的最严值，项目废水污染物排放总量以平潭竹屿再生水厂尾水排放标准进行测算。 项目废水产排情况见表 4-1。
--	---

运营期环境影响和保护措施	表 4-1 项目生活污水污染物产排情况表												
	产污环节	类别	废水产生量 t/a	污染物种类	污染物产生情况		治理设施			废水排放量 t/a	污染物排放情况		排放方式
					浓度 mg/L	产生量 t/a	治理工艺	治理效率	是否为可行技术		排放浓度 mg/L	排放量 t/a	
	员工办公活动、实验服清洗	生活污水（含实验服清洗废水）	213.75	CODcr	500	0.1069	三级化粪池（容积共120m³）	55%	是	213.75	225	0.0481	间接排放
				BOD5	250	0.0534		35%			162.5	0.0347	
				SS	400	0.0855		98%			8	0.0017	
				NH3-N	40	0.0096		20%			32	0.0068	
备注：根据《给水排水设计手册》（中国建筑工业出版社），三级化粪池对生活污水中主要污染物 CODcr、BOD5、SS、NH3-N 的治理效率分别为55%、35%、98%、20%。													

运营 期环 境影 响和 保护 措施	项目废水类别、污染物种类、排放方式及污染治理设施等信息见表 4-2。	
	表 4-2 废水类别、污染物种类、排放方式及污染治理设施等信息一览表	
	内容名称	废水类别
		生活污水（含实验服清洗废水）
	治 理 措 施	编号
		DW001
		坐标
		E119°44'33.099", N25°34'36.555"
		治理设施名称
	治 理 措 施	园区三级化粪池
		治理工艺
		三级化粪池
		是否为可行技术
		是
	排放去向	
	平潭竹屿再生水厂	
	排放方式	
	间接排放	
	排放规律	
	间断排放	
	排放口名称	
	生活污水排放口	
	排放口类型	
	一般排放口	
	排放标准	GB8978-1996《污水综合排放标准》表 4 中的三级标准，氨氮参照执行 GB/T31962-2015《污水排入城镇下水道水质标准》表 1 中 A 级标准
4.2.1.2 污染治理措施及影响分析		
生活污水（含实验服清洗废水）经园区配套三级化粪池处理后，通过市政污水管网纳入平潭竹屿再生水厂处理。		
（1）三级化粪池处理原理：		
三格化粪池由相联的三个池子组成，中间由过粪管联通，主要是利用厌氧发酵、中层过粪和寄生虫卵比重大于一般混合液比重而易于沉淀的原理，粪便在池内经过 30 天以上的发酵分解，中层粪液依次由 1 池流至 3 池，以达到沉淀或杀灭粪便中寄生虫卵和肠道致病菌的目的，第 3 池粪液成为优质化肥。		
新鲜粪便由进粪口进入第一池，池内粪便开始发酵分解、因比重不同粪液可自然分为三层，上层为糊状粪皮，下层为块状或颗状粪渣，中层为比较澄清的粪液。在上层粪皮和下层粪渣中含细菌和寄生虫卵最多，中层含虫卵最少，初步发酵的中层粪液经过粪管溢流至第二池，而将大部分未经充分发酵的粪皮和粪渣阻留在第一池内继续发酵。流入第二层的粪液进一步发酵分解，虫卵继续下沉，病原体逐渐死亡，粪液得到进一步无害化，产生的粪皮和粪厚度比第一池显著减少。流入第三层的粪液一般已经腐熟，其中病菌和寄生虫卵已基本杀灭。第三池功能主要起储存已基本无害化的粪液作用。		
（2）化粪池预处理可行性分析：		

	根据《给水排水设计手册》（中国建筑工业出版社），三级化粪池对生活污水中主要污染物 COD_{Cr}、BOD₅、SS、NH₃-N 的去除率分别为 55%、35%、98%、20%，则项目生活污水经化粪池预处理后的水能够达到 GB8978-1996《污水综合排放标准》表 4 三级标准（氨氮执行 GB/T31962-2015《污水排入城镇下水道水质标准》中的 A 级标准）。 在日常运营过程中，建设单位应加强管理，严禁向下水道排放易于凝集、造成下水道堵塞的物质，确保项目污水处理设施正常运转，且符合规范化要求，这样项目生活污水的防治措施基本可行。 （3）平潭竹屿再生水厂接纳本项目废水可行性分析 区域现状污水处理厂为平潭竹屿再生水厂，服务范围包括幸福洋组团、平原组团、中原组团、岚城组团、竹屿组团及潭城组团西片区，排水总服务面积 8246hm²。项目所在区域属于平潭竹屿再生水厂服务范围。 ①管网衔接性分析 目前，平潭竹屿再生水厂已建配套管网 118.1km，在建 25.9km。根据《平潭农村污水治理项目工程(二期)项目可行性研究报告》(2019 年)及现场调查，中山大道作为竹屿再生水厂的主要污水干道，辅道已铺设现状污水管道，目前园区污水经三级化粪池处理后接入中山大道市政污水管道，可满足管网衔接要求。 ②废水水量的影响 项目生活污水（含实验服清洗废水）排放量为 0.855t/d，仅占平潭竹屿再生水厂一期处理量 5 万 t/d 的 0.00171%，占规划总处理量 18 万 t/d 的 0.000475%。因此，废水经处理达标排放后不会对竹屿再生水厂的污水水量引起冲击，即对其水力负荷无较大影响。 ③废水水质的影响 项目废水排放符合竹屿再生水厂进水水质的要求后排入市政污水管道，纳入平潭竹屿再生水厂，因此项目废水水质基本不会影响平潭竹屿再生水厂正常运行。 综上，从平潭竹屿再生水厂管网衔接性和废水水量、水质角度分析，本项目废水依托平潭竹屿再生水厂进行处理可行。 4.2.1.3 废水监测要求 根据 HJ 819-2017《排污单位自行监测技术指南 总则》，项目无生产废水外排，外排清净下水和经园区配套三级化粪池处理后的生活污水进入市政污水管网，纳入平潭竹屿再生水厂处理，不对其进行监测。 4.2.2 废气 4.2.2.1 污染源分析 根据原辅材料和工艺流程分析可知，项目废气主要为擦拭消毒使用酒精产生的少量酒
--	---

精废气（以非甲烷总烃表征）。酒精（乙醇）作为挥发性有机物中的一种，相对其他污染物对臭氧生成的活性较低，在一些发达国家已将其列为大气污染物排放控制豁免清单。且项目的该部分废气产生方式间歇少量（用量为 60L/a，0.24L/d），呈车间无组织排放经车间稀释后对周边环境影响较小。本次评价不再进行定量分析。

4.2.2.2 废气监测要求

根据 HJ 819-2017《排污单位自行监测技术指南 总则》以及项目废气污染物的产排情况，建设单位应定期开展项目废气自行监测，具体监测要求见表 4-3。

表4-3 项目废气监测要求一览表

序号	监测指标	排放标准值	执行标准	监测位置	监测频率
1	非甲烷总烃	4.0mg/m ³	GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》表2中的相应标准	单位周界	1次/年

4.2.3 噪声

4.2.3.1 污染源分析

本项目噪声污染源主要来自生产设备、辅助设备运行时产生的机械噪声，拟采取设置减震垫、墙体隔声等措施进行降噪，降噪效果可达 10~15dB(A)。项目主要设备噪声源强见表 4-4。

表 4-4 项目主要噪声源一览表

序号	设备名称	数量	噪声源强 dB(A)	降噪措施	降噪效果	降噪后源强 dB(A)	持续时间 h
1	生物安全柜	8 台	40-50	减震垫、墙体隔声	10~15dB(A)	40	8
2	二氧化碳培养箱	7 台	40-50	减震垫、墙体隔声	10~15dB(A)	40	8
3	离心机	2 台	50-60	减震垫、墙体隔声	10~15dB(A)	50	8
4	生化培养箱	1 台	40-50	减震垫、墙体隔声	10~15dB(A)	40	8
5	显微镜	3 台	/	/	/	/	/
6	水浴锅	7 台	40-50	减震垫、墙体隔声	10~15dB(A)	40	8
7	冰箱	10 台	40-50	减震垫、墙体隔声	10~15dB(A)	40	8
8	液氮罐	10 台	40-50	减震垫、墙体隔声	10~15dB(A)	40	8
9	超低温冰箱	1 台	40-50	减震垫、墙体隔声	10~15dB(A)	40	8
10	高压灭菌锅	2 台	50-60	减震垫、墙体隔声	10~15dB(A)	50	8
11	纯水仪	1 台	40-50	减震垫、墙体隔声	10~15dB(A)	40	8

对各个噪声源的声压级进行叠加，按声压级的定义合成的声压级为：

$$L = 10 \lg \left[\sum_{i=1}^n 10^{\frac{L_i}{10}} \right]$$

式中：L—为 n 个噪声源的合成声压级，dB；

L_i —为第 i 个噪声源至预测点处的声压级，dB；

n—噪声源的个数。

根据上述公式计算可得本项目设备噪声叠加源强约 65.3dB（A）。

4.2.3.2 户外声传播衰减计算

根据噪声的传播规律，从噪声源至受声点的噪声衰减量由噪声源到受声点的距离、车间墙体隔声量、空气吸收及建筑屏障的衰减综合而成。本项目均为室内声源，考虑最不利情况，将所有噪声源看作一个整体点源，选用点声源衰减模式进行预测，本次预测中，仅考虑距离衰减及车间墙体隔声量，对车间内所有设备的最大噪声源强进行距离衰减预测。

点声源衰减模式： $L_q = L_0 - 20 \lg r - \Delta L$

式中： L_q —距点声源 r 米处的噪声级（dB）；

L_0 —距点声源 1 米处的噪声级（dB）；

ΔL —车间墙体隔声量；

r—距噪声源强的不同距离（m）。

表 4-5 车间隔声的插入损失值 等效声级 $L_{eq}[\text{dB(A)}]$

条件	A	B	C	D
ΔL 值	25	20	15	10

车间门窗密闭，且经隔声处理；B：车间围墙开小窗且密闭，门经隔声处理；C：车间围墙开小窗但不密闭，门未经隔声处理，但较密闭；D：车间围墙开大窗且不密闭，门不密闭。

项目车间围墙开小窗但不密闭，门未经隔声处理，等效于 C 类情况， ΔL 值取 15dB(A)，预测结果如下：

表 4-6 噪声衰减预测结果一览表

源 强 dB(A)	车间墙体 隔声量 dB(A)	与厂界/敏感点距离 m		贡献值 dB(A)	预测值 dB(A)	标准值 dB(A)	达标 情况
65.3	15	厂界东北侧	12	43.7	43.7	65	达标
		厂界东南侧	10	45.3	45.3	65	达标
		厂界西南侧（临 中山大道）	12	43.7	43.7	65	达标
		厂界西北侧	10	45.3	45.3	65	达标

由预测结果可知，本项目投产后，厂界噪声排放可达到 GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》中的 3 类、4 类（临中山大道一侧）标准，不会对项目区域的声功能类别产生改变。

4.2.3.3 污染治理措施及影响分析

营运期间主要为生产和辅助设备运行时产生的噪声，其噪声分贝值低，且设备均设置在室内，经建筑隔声、距离衰减作用，厂界噪声可以达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348-2008)3类、4类（临中山大道一侧）标准要求。不会对周围环境产生较大影响，项目采取的噪声污染防治措施有效、可行。

4.2.3.4 噪声监测要求

根据 HJ 819-2017《排污单位自行监测技术指南 总则》以及项目噪声分布特点，建设单位应定期开展项目噪声自行监测，具体监测要求见表 4-7。

表4-7 项目噪声监测要求一览表

序号	监测指标	排放标准值	执行标准	监测位置	监测频率
1	Leq(A)	昼间≤70dB(A), 夜间不生产	GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》4标准	厂界临中山大道一侧	1次/年
		昼间≤65dB(A), 夜间不生产	GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》3类标准	厂界其他侧	

4.2.4 固体废物

4.2.4.1 污染源分析

本项目生产过程中产生的固体废物主要包括一般工业固废、危险废物和生活垃圾。

(1) 一般工业固废

项目生产过程中产生的一般工业固废主要为原辅材料拆外包产生的废包材。根据建设单位提供资料，废包材产生量约 0.5t/a，这些一般工业固废收集暂存于一般工业固废贮存场所，定期外售相关物资回收单位综合利用。

(2) 危险废物

项目危险废物主要为实验废液（含培养上清等废液和实验器具清洗废水）、废实验耗材（含废离心管、废培养瓶、废移液管、废玻璃试管、废一次性口罩、废手套、废网帽等）。根据建设单位提供资料，实验废液、废实验耗材产生量分别为 1.2t/a、0.5t/a。

根据《国家危险废物名录》(2021 年版)，实验废液、废实验耗材均属于“HW01 医疗废物²”类危险废物，废物代码为 841-001-01。

建设单位拟将生产过程中产生的危险废物分类收集暂存于危废暂存间，定期委托有资质单位进行清运、处置。项目危险废物产生情况见表 4-8。

表 4-8 项目危险废物汇总一览表

序号	危险废物名称	危险废物类别	危险废物代码	产生量(t/a)	产生工序及装置	形态	有害成分	产废周期	危险特性	污染防治措施
1	实验废液	HW01 医疗废物 ²	841-001-01	1.2	实验过程、实验	液态	培养基	每天	In	分类收集暂存于危废

					器具清洗					暂存间，定期委托有资质单位清运、处置
2	废实验耗材	HW01 医疗废物 ²	841-001-01	0.5	实验过程	固态	培养基	每天	In	

(3) 生活垃圾

本项目拟招职工 15 人，均不在厂区内食宿，不住宿人员按 0.2kg/人·d 计算，则生活垃圾产生量约为 0.003t/d (0.75t/a)，主要包含办公废品、一次性饭盒、厕所垃圾等生活垃圾，经分类收集后由环卫部门统一清运。

综上，本项目固体废物的产生和处置情况见表 4-9。

表 4-9 本项目固体废物产生量与处置措施一览表

序号	污染物	属性	编码	代码	产生量 t/a	处置措施
1	废包材	一般工业固废	/	223-001-07	0.5	收集暂存于一般工业固废贮存场所，定期外售相关物资回收单位综合利用
2	实验废液	危险废物	HW01	841-001-01	1.2	分类收集暂存于危废暂存间，定期委托有资质单位清运、处置
3	废实验耗材		HW01	841-001-01	0.5	
11	生活垃圾	生活垃圾	/	/	0.75	经分类收集后交由环卫部门清运

4.2.4.2 污染治理措施及影响分析

本项目生产过程中产生的固体废物主要为一般工业固废、危险废物、生活垃圾。这些固体废物的贮存和处理处置严格按照 GB18599-2020《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》要求、GB18597-2001《危险废物贮存污染控制标准》及其 2013 年修改单要求和《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020 年修订）相关要求执行，建设单位将工业固体废物交由物资回收单位前应对其主体资格和技术能力进行核实，依法签订书面合同，并在合同中约定污染防治要求。

(1) 一般工业固废

项目一般工业固废主要为废包材。

这些废包材若随意堆放，不仅影响景观卫生，露天情况下被阳光暴晒或雨水淋溶，容易产生有毒有害物质转移到外环境中，项目一般工业固废产生后集中收集于指定的一般固废暂存场所，一般工业固废分类堆放，定期出售给物资部门资源回收，做好进出库台账记录，项目产生的一般工业固废在厂区内暂存、转运应严格按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020 修订版）相关要求贮存、利用、处置工业固体废物，不得擅自倾倒、堆放。项目一般工业固废经采取一系列防护措施后，在厂区内规范贮存，固废能得到有效再利用，不直接排放于外环境，对周边环境影响小。

(2) 危险废物

项目危险废物主要为实验废液和废实验耗材。这些危险废物经分类收集暂存于危废暂存间，定期委托有资质单位清运、处置，危险废物贮存场所（设施）基本情况见表 4-10。

表 4-10 项目危险废物贮存场所基本情况一览表

序号	贮存场所名称	危险废物名称	危险废物类别	危险废物代码	位置	占地面积 m ²	贮存方式	产生量 t/a	产废周期
1	危废暂存间	实验废液	HW01 医疗废物 ²	841-001-01	2 层生产车间南侧	10.2	密封桶装	1.2	每天
2		废实验耗材	HW01 医疗废物 ²	841-001-01			密封桶装	0.5	每天

危险废物暂存应做到“防扬散、防渗漏、防流失”，建设单位需做到以下要求：

①必须按照国家有关规定制定危险废物管理计划，并向所在地县级以上地方人民政府生态环境行政主管部门申报危险废物的种类、产生量、流向、贮存、处置等有关资料。

②必须按照国家有关规定处置危险废物，不得擅自倾倒、堆放。

③禁止将危险废物提供或者委托给无经营许可证的单位从事收集、贮存、利用、处置的经营活动，要和有资质单位签定处置合同。

④根据危废性质及危废产生的量，设置专门的危废暂存间，要求如下：

A 危险废物贮存间于车间内单独设置可有效的做到防风、防雨、防晒，同时做好防渗漏措施，并在明显位置悬挂危险废物标识。

B 设施内要有安全照明设施和观察口；不相容的危险废物必须分开存放，并设有隔离间隔断。

C 要求盛装危险废物的容器和包装物以及产生、收集、贮存、运输、处置危险废物的场所，必须依法设置相应标识、警示标志和标签，转移危险废物单位必须严格执行危险废物转移报批制度和危险废物转移联单制度。

D 必须作好危险废物情况的记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称。

⑤转移危险废物，必须按照国家有关规定填写危险废物转移联单，并向危险废物移出地设区的市级以上地方人民政府生态环境行政主管部门提出申请。移出地设区的市级以上地方人民政府生态环境行政主管部门应当商经接受地设区的市级以上地方人民政府生态环境行政主管部门同意后，方可批准转移该危险废物。未经批准的，不得转移。转移危险废物途经移出地、接受地以外行政区域的，危险废物移出地设区的市级以上地方人民政府生态环境行政主管部门应当及时通知沿途经过的设区的市级以上地方人民政府生态环境行政主管部门。

(3) 生活垃圾

厂区内各角落设有足够的垃圾桶，生活垃圾分类收集于垃圾桶内，由环卫部门每日进行清运。建设单位其生活垃圾的收集、贮存、处理处置及日常管理等应严格按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法（2020年修订）》要求。

《中华人民共和国固体废物污染环境防治法（2020年修订）》具体要求：

①应当依法在指定的地点分类投放生活垃圾。禁止随意倾倒、抛撒、堆放或者焚烧生活垃圾。

②从生活垃圾中分类并集中收集的有害垃圾，属于危险废物的，应当按照危险废物管理。

③从生活垃圾中回收的物质应当按照国家规定的用途、标准使用，不得用于生产可能危害人体健康的产品。

④生活垃圾处理费应当专项用于生活垃圾的收集、运输和处理等，不得挪作他用。

综上所述，项目产生的固体废物经妥善处置后，不会产生二次污染，基本不影响周边环境，治理措施有效、可行。

4.2.5 项目“三废污染物”核算

本项目主要污染物排放量汇总见表 4-11。

表 4-11 项目主要污染物排放量汇总一览表 单位 t/a

污 染 种 类	污染物名称		本项目				处理措施
			产生 量	出厂排 放量	出污水 厂量	削减量	
废 水	生活 污水（含 实验服 清洗废 水）	废水量	213.75	213.75	213.75	0	经园区配套三级化粪池处理后，通过市政污水管网纳入平潭竹屿再生水厂处理
		COD _{Cr}	0.1069	0.0481	0.0107	0.0962	
		NH ₃ -N	0.0096	0.0068	0.0011	0.0085	
	清浄下 水	纯水制备产生的浓水，属于清浄下水直接排入市政污水管网；					
		经灭菌处理后的灭菌锅、水浴锅、培养箱等间接接触废水属于清浄下水直接排入市政污水管网；					
	生产废 水	培养上清等废液和实验器具清洗废水均以实验废液收集作为危废处置，不外排。					
废 气	少量酒精擦拭废气呈车间无组织排放。						
固 体 废 物	一般工业固废		0.5	0		0.5	经收集暂存于一般工业固废贮存场所，定期出售给物资回收单位综合利用
	危险固废		1.7	0		1.7	经分类收集暂存于危废暂存间，定期委托有资质单位清运、处置
	生活垃圾		0.75	0		0.75	分类收集后交由环卫部门清运处置

4.2.6 环境风险影响分析

环境风险主要考察风险事故对外环境的影响。风险类型根据有毒有害物质的发散起因可分为火灾、爆炸和泄漏三种类型，而火灾和爆炸事故本身属于安全事故范畴，火灾、爆炸产生的次伴生污染物，如燃烧产物、消防废水等属于火灾爆炸事故产生的环境风险；有毒有害物质的泄漏事故属于环境风险。

4.2.6.1 环境风险物质与风险源分布

项目实验室按 GMP 洁净区标准（接近无菌）建设，采用一流的设备设施以及高技术的条件，因此本项目不存在生化环境风险；结合《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）中表 1 危险化学品名称及其临界量和表 2 未在表 1 中列举的危险化学品类别及其临界量、《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ 941-2018）附录 A、《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录 B 中规定的重点关注的危险物质及临界量表涉及物质，项目运营过程涉及的风险物质主要为酒精、二氧化碳、液氮，项目风险物质基本情况识别见表 4-12， $Q < 1$ ，不构成重大风险源。

表 4-12 环境风险物质数量和分布情况

序号	名称	储存位置	年使用量	最大储存量	临界值	Q值
1	酒精	1、2 层实验室	60L	60L	500t	0.00012
2	二氧化碳	1、2 层实验室	720L	720L	/	/
3	液氮	1 层干细胞、免疫细胞库	2400L	2400L	/	/
合计						0.00012

4.2.6.2 风险事故环境影响分析

项目主要环境风险为风险物质泄漏、发生火灾事故次伴生环境污染事故。

（1）风险物质泄漏事故环境影响分析

项目涉及的原辅材料（酒精、二氧化碳、液氮等）、危险废物（实验废液、废实验耗材等），在搬运、装卸过程中可能因容器发生侧翻、损坏容器，造成风险物质泄漏。由于这些风险物质的最大储存量较少，当发生这类事故时，可经由生产车间、危废暂存间等内部设置的托盘将泄漏物料控制在托盘范围内并将其重新收集至容器内，不会泄漏至外环境影响周边环境质量。通常回收完泄漏的物料后，用沾有稀释剂的抹布擦洗地面，产生的废抹布集中收集，同其他危废委托有资质单位处置，不允许出现随意丢弃现象。

（2）火灾引发的次生/伴生环境污染事故环境影响分析

项目涉及的原辅材料酒精、包装物等遇明火/高热、电线老化产生火花等可能引发火灾事故，次伴生有毒废气和消防废水影响周边环境。项目拟设于新兴产业园示范区内，周边 500m 范围内无居住区等敏感目标，发生火灾主要可能对园区职工造成影响。根据原材料特点，企业发生火灾主要采用泡沫灭火器控制，因此一般不会造成含有风险物质的消防

	废水大量排放，故不会对周边地表水环境造成二次污染影响。且项目涉及的这些风险物质储存在阴凉、通风的仓储区，远离火种、热源，密闭储存，贮存区进行防腐防渗处理，一般能将事故控制在厂区，不影响周边环境。 综上，项目采取相应的环境风险防范措施后，项目环境风险可控。 4.2.6.3 风险防范措施 （1）风险物质泄漏事故风险防范措施 仓库物品储存、使用时，应遵守下列规定：不得在仓库内存放其他易燃易爆物品；存放物品时，应分类管理，放置整齐，留出通道。堆放高度不宜过高；仓库内不准设有地沟、暗道。严禁明火和其他热源，仓库内应通风、干燥，避免阳光直射；夏季应防止暴晒，严禁明火烘烤；存储区附近注意防火，禁止吸烟。 原辅料储存区、危废暂存间应做好防扬散、防渗漏、防流失等措施。 （2）火灾引发的次生/伴生环境污染事故风险防范措施 对可燃物质应加强储存及运输过程中的防火、防高温措施，防止遇高温、明火引起燃烧、甚至爆炸，要制定严格的制度，强化管理，并提高有关人员对其危险性的认识。
--	---

五、环境保护措施监督检查清单

内容要素		排放口(编号、名称)/污染源	污染物项目	环境保护措施	执行标准
大气环境		酒精擦拭废气	非甲烷总烃	车间无组织排放	GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》
地表水环境		DW001/生活污水（含实验服清洗废水）	COD、BOD ₅ 、SS、NH ₃ -N	经园区配套三级化粪池处理后，排入市政污水管网	GB8978-1996《污水综合排放标准》、GB/T31962-2015《污水排入城镇下水道水质标准》
声环境		生产、辅助设备运行噪声	等效 A 声级	基础减振、墙体隔声等降噪措施	GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》
电磁辐射		/	/	/	/
固体废物		一般工业固废	废包材	收集暂存于一般工业固废贮存场所，定期外售相关物资回收单位综合利用	GB18599-2020《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》
		危险废物	实验废液	分类收集暂存于危废暂存间，定期委托有资质单位清运、处置	GB18597-2001《危险废物贮存污染控制标准》及其 2013 年修改单
			废实验耗材		
土壤及地下水污染防治措施		/			
生态保护措施		/			
环境风险防范措施	1、定期进行废水处理设施维修工作，减少生产废水事故排放风险；若废水输送管道发生破损而造成水渗漏，应及时将破裂口堵住，关闭废水输送口，将接盛的废水收集到废水处理系统处理；若实验废液收集系统发生故障时，应暂停生产，待正常运行后方可继续投产。 2、原辅料储存区、危废暂存间等应做好防扬散、防渗漏、防流失等措施。 3、建设单位应及时建立环境风险方案及安全机制，定期组织工作人员开展应急演练，向相关负责人及员工宣传并组织应急知识培训。				
其他环境管理要求	1、环境管理 （1）环境管理是环境保护的重要组成部分，通过制定有效的环境管理制度，加大环境管理力度，把项目的环境影响降到最低限度，确保“三废”治理设施的正常运转。 （2）建设单位应根据项目实际情况，设置专门的环境管理机构或设兼职环境监督员，研究、制定有关环保事宜，统筹全厂的环境管理工作。企业环境管理机构或环境监督员主要职责：				

	①协助领导组织推动本企业的环境保护工作，贯彻执行环境保护的法律、法规、规章、标准及其他要求； ②组织和协助相关部门制定或修订相关的环境保护规章制度和操作规程，并对其贯彻执行情况进行监督检查； ③负责项目废水、废气、噪声处理设施的监督管理，落实固体废物的临时堆放场所、利用单位和填埋场地；检查和监督废水、废气、噪声治理设施的运行情况，定期进行维护，保证所有的环保设施都处于良好的运行状态。 ④负责环境监控计划的实施和参加污染事故的调查，并根据实际情况提出防范、应急措施；详细记录各种监测数据、污染事故及事故原因，建立企业的污染源档案，进行环境统计和上报工作。 （3）建设单位应建立环境管理台帐。环境管理台帐应当载明环境保护设施运行和维护的情况及相应的主要参数、污染物排放情况及相关监测数据，原始记录应清晰，及时归档并妥善保管。 （4）企业应明确一定的环保投资，确保各项环保设施和措施建设、运行及维护费能得到有效保障。 （5）建设单位应根据《建设项目环境影响评价信息公开机制方案》要求，并依据《企事业单位环保信息公开办法》，向社会公开相关环保信息。 （6）根据《中华人民共和国环境保护税法》（2017年4月17日）和《中华人民共和国环境保护税法实施条例》（2018年1月1日），在中华人民共和国领域和中华人民共和国管辖的其他海域，直接向环境排放应税污染物的企业事业单位和其他生产经营者为环境保护税的纳税人，应当依照本法规定缴纳环境保护税。 （7）退役期管理要求 建设单位应对退役时产生的废弃设备、固废进行分类处置，妥善处理剩余原辅材料，减少对环境的影响。 2、排污申报 根据《排污许可管理条例（中华人民共和国国务院令 第736号）》，排污单位应当在排放污染物前申请排污许可证，查阅《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》，本项目属于该名录未作规定的排污单位，不纳入排污许可管理。 3、验收 根据《建设项目环境保护管理条例》中第十七条规定，“编制环境影响报告书、环境影响报告表的建设项目竣工后，建设单位应当按照国务院生态环境主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告”。根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，“建设单位是建设项目竣工环境保护验收的责任主体，应当按照本办法规定的程序和标准，组织对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收
--	--

报告，公开相关信息，接受社会监督，确保建设项目需要配套建设的环境保护设施与主体工程同时投产或者使用，并对验收内容、结论和所公开信息的真实性、准确性和完整性负责，不得在验收过程中弄虚作假”。项目环保设施验收监控项目见表 5-1。

表 5-1 项目竣工环境保护验收监控项目一览表

污染源		验收内容	排污口设置	控制因子	验收标准	标准限值	监测点位	
废水	生活污水	生活污水依托厂区已建三级化粪池处理后，通过市政污水管网纳入平潭竹屿再生水厂处理；						
	清净水	纯水制备产生的浓水和经灭菌处理后的灭菌锅、水浴锅、培养箱等间接接触废水属于清净水，直接排入市政污水管网；						
	生产废水	培养上清等废液和实验器具清洗废水均以实验废液收集，作为危废处置，无生产废水外排。						
废气	酒精擦拭废气	呈车间无组织排放		非甲烷总烃	GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》表2中相关限值	4.0mg/m ³	单位周界	
噪声	设备运行	厂界四周		Leq(A)	GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放》4类标准	昼间 ≤70dB(A), 夜间不生产	临中山大道一侧	
					GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放》3类标准	昼间 ≤65dB(A), 夜间不生产	其他侧	
固废	厂区	一般工业固废存放区域		GB18599-2020《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》			/	
		危险废物暂存间、危废协议、危废转运联单填报情况		GB18597-2001《危险废物贮存污染控制标准》及其2013年修改单			/	
		生活垃圾收集桶		《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》(2020年修订)中“第四章 生活垃圾”要求			/	
风险防范		原料储存区、危废暂存间均设在车间内，做好防扬散、防渗漏、防流失等措施；配备个人防护设备、急救箱、消防器材等应急物质；制定生产管理制度，定期巡检废水收集管道等。						/

4、排污口规范化管理

排污者应当按照规定建设具备采样和测流条件、符合技术规范的排污口。排污者不得通过该排污口以外的其他途径排放污染物。排污者排放污水应当实行雨水污水分流，不得向雨水管网排放污染物。

各污染源排放口应设置专项图标，环保图形标志必须符合原国家环境保护局和国家技术监督局发布的《环境保护图形标志》排污口(源)》(GB15562.1-1995)和《环境保护图形标志》固体废物贮存(处置)场》(GB15562.2-1995)的要求，见表 5-2。

环保图形标志的图形颜色及装置颜色具体为：（1）提示标志：底和立柱为绿色，图案、边框、支架和文字为白色；（2）警告标志：底和立柱为黄色，图案、边框、支

架和文字为黑色。

辅助标志内容包括：（1）排放口标志名称；（2）单位名称；（3）编号；（4）污染物种类；（5）标志牌尺寸环境保护局监制；（6）辅助标志字型为黑体字。

标志牌尺寸：（1）平面固定式标志牌外形尺寸：提示标志为 480mm×300mm；警告标志为边长 415mm。（2）立式固定式标志牌外形尺寸：提示标志为 415mm×415mm；警告标志为边长 560mm；高度为标志牌最上端距地面 2m 地下 0.3m。

废气、废水采样口的设置应符合《污染源监测技术规范》要求并便于采样监测。标志牌应设在与之功能相应的醒目处，并保持清晰、完整。危险废物应分别设置专用堆放容器、场所，有防扩散、防流失、防渗漏等防治措施并符合国家标准要求。

表 5-2 各排污口（源）标志牌设置示意图

序号	提示图形符号	警告图形符号	名称	功能
1			污水排放口	表示污水向水体排放
2			废气排放口	表示废气向大气环境排放
3			噪声排放源	表示噪声向外环境排放
4			一般固体废物	表示一般固体废物贮存、处置场
5	/		危险废物	表示危险废物贮存、处置场

注：①一般性污染物排放口(源)或固体废物贮存、处置场，设置提示性环境保护图形标志牌；排放剧毒、致癌物及对人体有严重危害物质的排放口(源)或危险废物贮存、处置场，设置警告性环境保护图形标志牌。

②警告标志：三角形边框（形状），黄色（背景颜色），黑色（图形颜色）。

③提示标志：正方形边框（形状），绿色（背景颜色），白色（图形颜色）。

六、结论

6.1 结论

平潭神雁生物科技有限公司的神雁细胞研发实验室项目，主要从事间充质干细胞和免疫细胞技术研发与存储。项目总投资 260 万元人民币，其中环保投资约 6 万元人民币，预计年研发存储间充质干细胞技术 100 人份、免疫细胞技术 50 人份。拟招员工 15 人，年工作 250 天，每天 8 小时。其建设符合国家产业政策，符合平潭综合实验区功能区划、平潭新兴产业园区规划及“三线一单”要求，与周边环境相容，项目选址合理可行。

本项目建设具有良好的社会与经济效益，将促进当地的经济发展。项目运营期主要环境影响因素为生活污水、生产废水、生产噪声和生产固体废物，建设单位应认真落实各项环境保护要求及污染治理措施，并加强日常环境管理，确保各项污染物达标排放、满足区域环境功能区划和总量控制的要求的前提下，从环境保护角度分析，该项目建设是可行的。

6.2 建议

(1)必须严格执行环保“三同时”制度。

(2)建设项目的环境影响评价文件未经法律规定的审批部门审查或者审查后未予批准的，建设单位不得开工建设。

(3)企业应当建立环境保护责任制度，明确单位负责人和相关人员的责任，把企业环境保护指标纳入企业管理的内容，严格公司内部管理，加强对公司员工的环保宣传教育，提高公司员工的环保意识。

(4)若项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染的措施等相关内容发生重大变动的，需重新进行环境影响评估。

编制单位：（盖章）
辽宁丰木生态环境技术有限公司
2021年11月9日

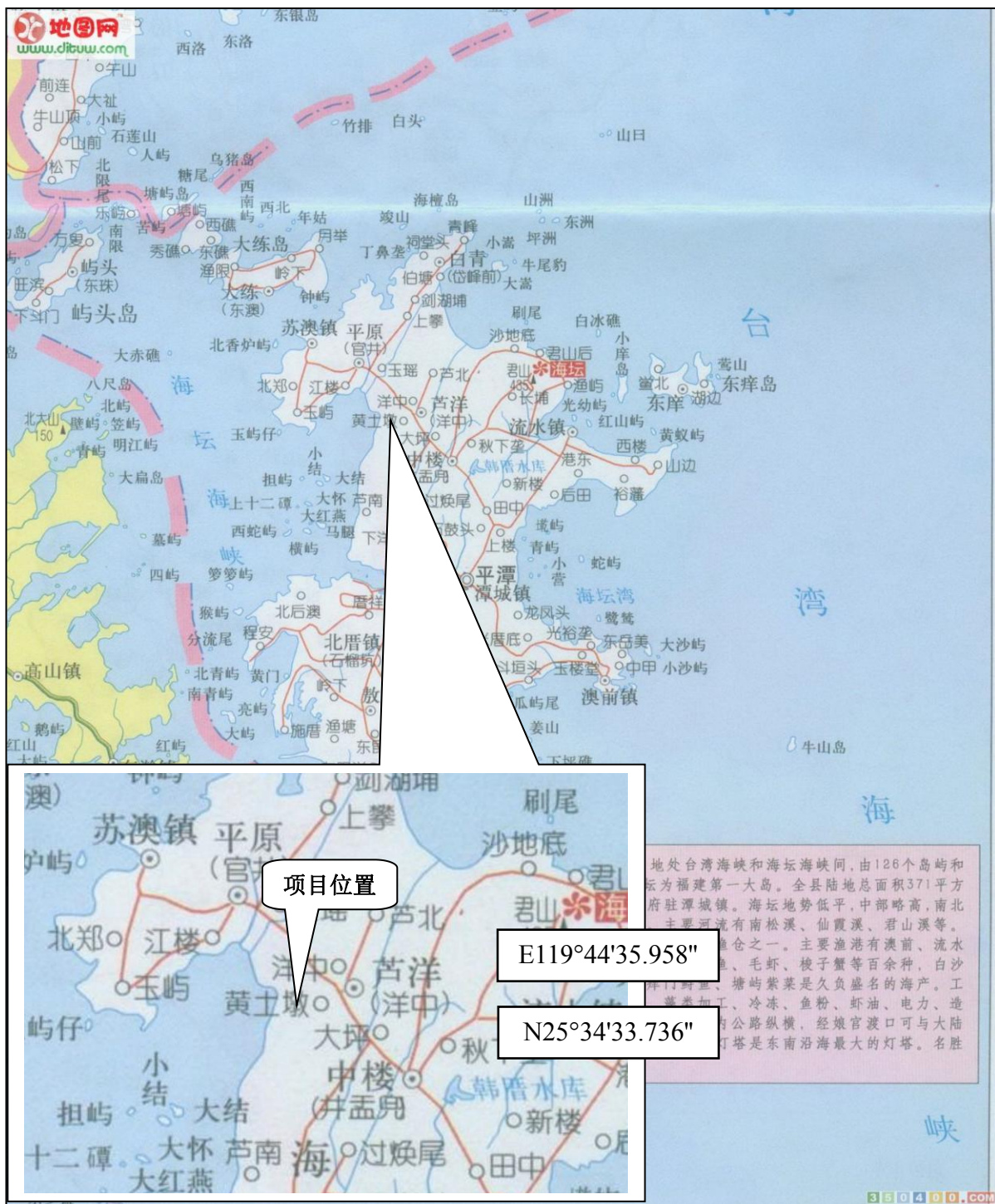


附表

建设项目污染物排放量汇总表

分类 \ 项目	污染物名称	现有工程 排放量（固体废物 产生量）①	现有工程 许可排放量 ②	在建工程 排放量（固体废物 产生量）③	本项目 排放量（固体废物 产生量）④	以新带老削减量 （新建项目不填）⑤	本项目建成后 全厂排放量（固体废 物产生量）⑥	变化量 ⑦
废气	/	/	/	/	/	/	/	/
废水	废水量	/	/	/	213.75t/a	/	213.75t/a	+213.75t/a
	COD	/	/	/	0.0481t/a	/	0.0481t/a	+0.0481t/a
	NH ₃ -N	/	/	/	0.0068t/a	/	0.0068t/a	+0.0068t/a
一般工业 固体废物	废包材	/	/	/	0.5t/a	/	0.5t/a	+0.5t/a
危险废物	实验废液	/	/	/	1.2t/a	/	1.2t/a	+1.2t/a
	废实验耗材	/	/	/	0.5t/a	/	0.5t/a	+0.5t/a

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①



附图1 项目地理位置图



附图 2 周边环境示意图（项目周边 500 米范围内无大气环境保护目标）

	
项目车间现状照片	项目所在楼
	
项目东北侧--同园区 5 号楼	项目东南侧--同园区 1 号楼
	
项目西南侧--中山大道	项目西北侧--同园区 3 号楼

附图 3 环境现状照片

平潭综合实验区水环境功能区划图 (2011-2030)

项目位置

图例

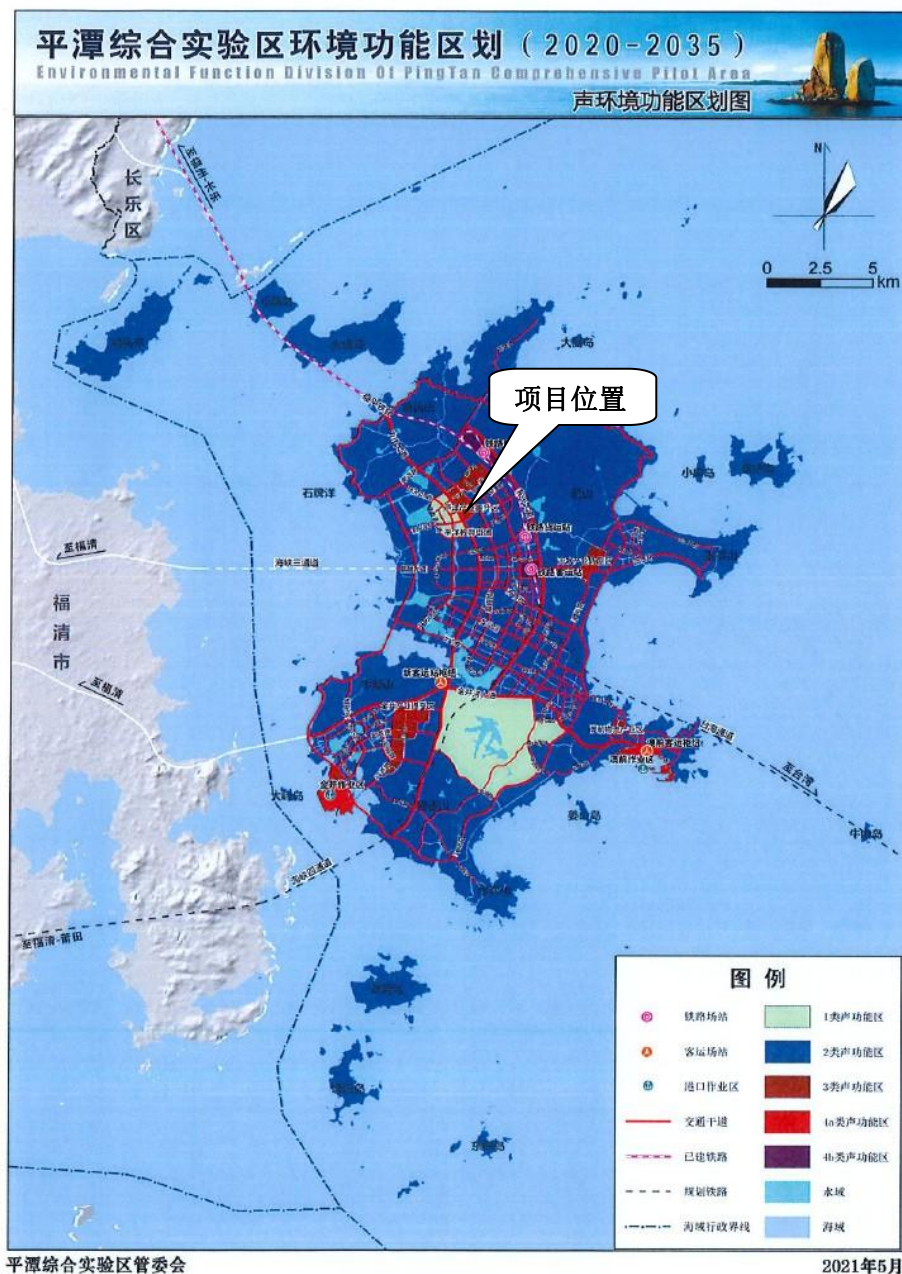
- II类水环境功能区
- III类水环境功能区
- IV类水环境功能区

福州市环境科学研究院

附图 4 平潭综合实验区水环境功能区划图



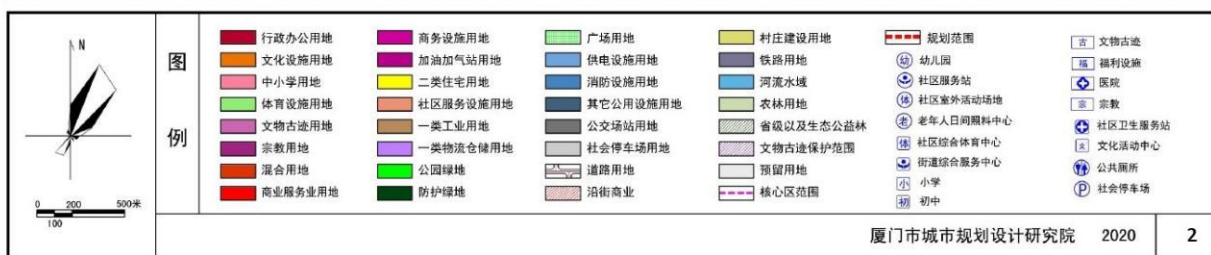
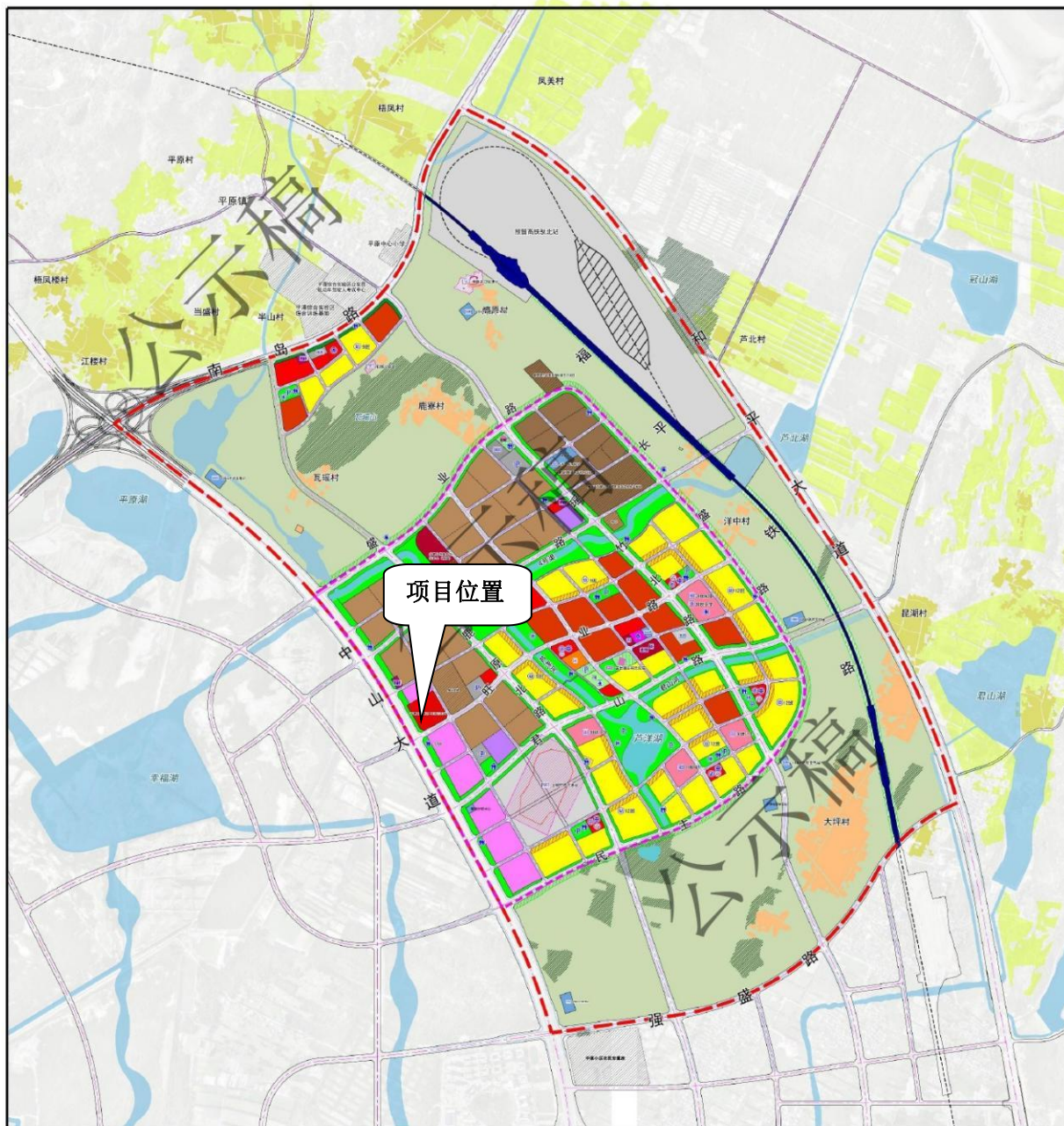
附图 5 平潭综合实验区环境空气质量功能区划图



附图 6 平潭综合实验区声环境质量功能区划图

平潭综合实验区芦洋组团及周边区域控制性详细规划

—土地利用规划图

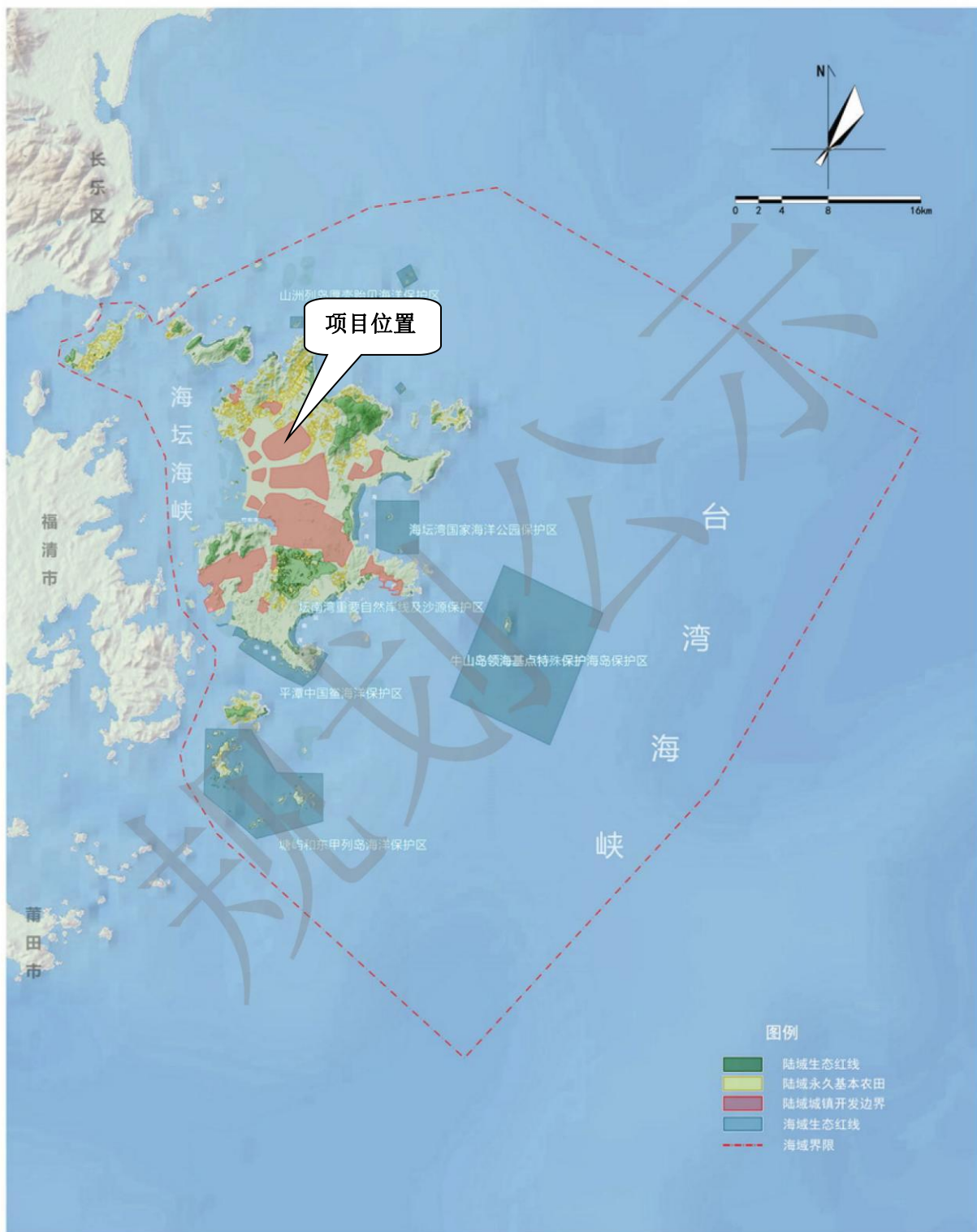


附图 8 平潭综合实验区芦洋组团及周边区域土地利用规划图

平潭综合实验区总体规划 (2018-2035年)

THE MASTER PLAN OF PINGTAN COMPREHENSIVE PILOT AREA

全域三线划定规划图



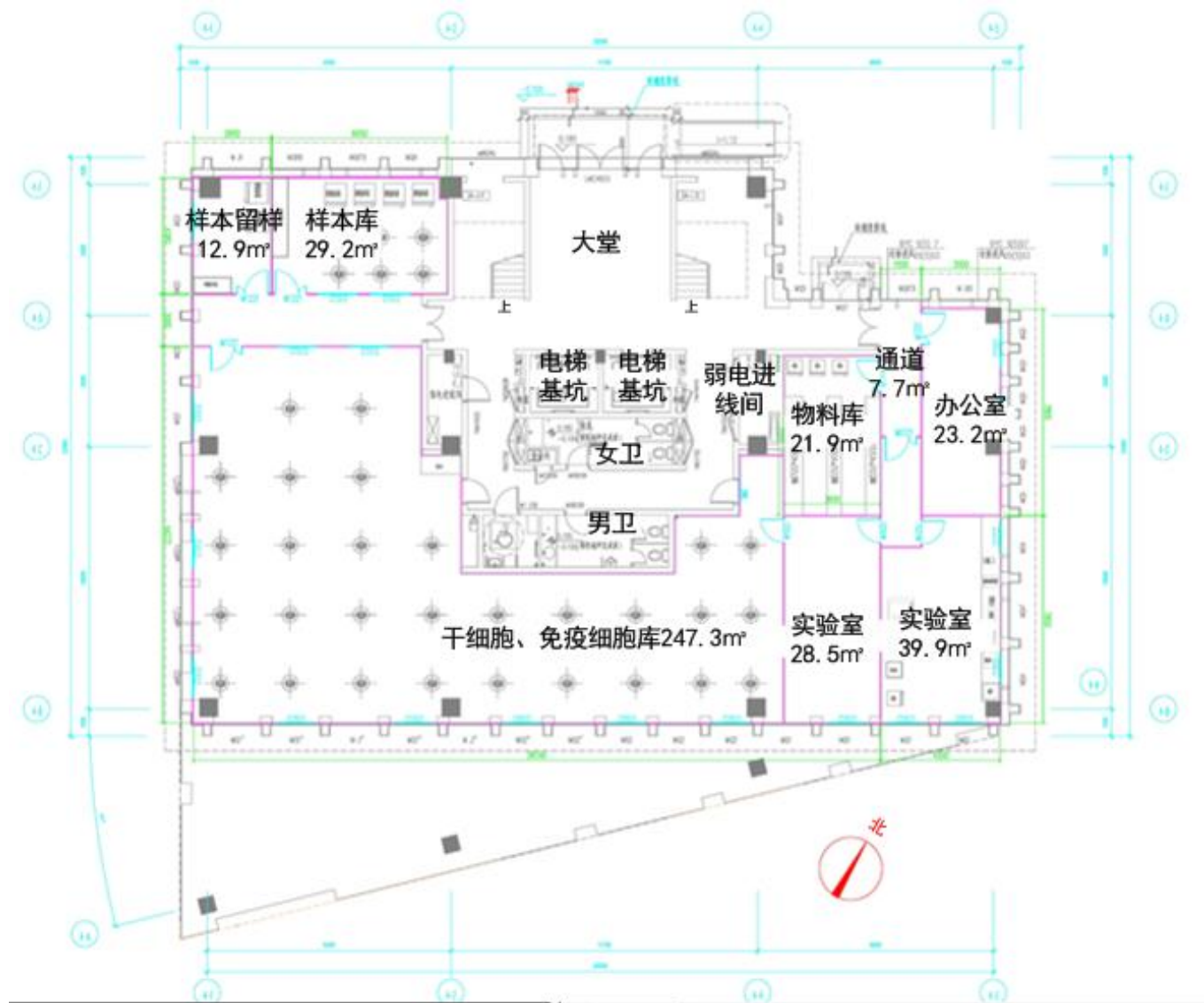
平潭综合实验区管委会
福建省城乡规划设计研究院

中国城市规划设计研究院
中规院(北京)规划设计公司

规划公示稿

03

附图 9 平潭综合实验区全域三线划定规划图



附图 10-1 一层车间平面布置



附图 10-2 二层车间平面布置